

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COLEGIADO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Gabriel Marques de Andrade

CubeSat em Baixa Órbita: Otimização de Volume e Geometria para Maximização de Desempenho Estrutural e Funcional

Ilhéus – BA

2026

Gabriel Marques de Andrade

CubeSat em Baixa Órbita: Otimização de Volume e Geometria para Maximização de Desempenho Estrutural e Funcional

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COLEGIADO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros

Ilhéus – BA
2026

Gabriel Marques de Andrade

CubeSat em Baixa Órbita: Otimização de Volume e Geometria para Maximização de Desempenho Estrutural e Funcional

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Trabalho aprovado. Ilhéus – BA, ____ de _____ de 2026:

**Prof.^a Dr.^a Nila Cecília de Faria Lopes
Medeiros**
Orientadora

Prof.(a) Dr.(a)
Examinador(a) interno(a)

Prof.(a) Dr.(a)
Examinador(a) externo(a)

Ilhéus – BA
2026

RESUMO

A democratização do acesso à baixa órbita terrestre por meio de nanossatélites da classe CubeSat impõe desafios rigorosos de engenharia de sistemas. Durante o lançamento e a ejeção, o chassi estrutural é submetido a carregamentos dinâmicos severos, como o choque transiente na interface do *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD) e a vibração aleatória acústica regulamentada pela norma NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Chassis monolíticos convencionais apresentam elevada massa e transferem altos níveis de aceleração à carga útil devido ao acoplamento dinâmico direto. Este trabalho propõe uma rota computacional de alto desempenho para a concepção, a modelagem paramétrica e a otimização multiobjetivo de um chassi CubeSat 1U com painéis constituídos por metamateriais auxéticos reentrantes em liga aeroespacial AlSi10Mg, fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Um modelo paramétrico tridimensional, sujeito a critérios estritos de Manufatura Aditiva (DfAM), foi integrado a rotinas automatizadas no Ansys MAPDL para gerar um conjunto de 250 simulações de alta fidelidade (análise modal por bloco de Lanczos e resposta espectral à vibração aleatória). Treinou-se um modelo substituto neural residual guiado por física (*Physics-Guided ResNet*), com função de perda composta pelas leis fenomenológicas de Gibson-Ashby e por um termo de monotonicidade de rigidez, que alcançou $\overline{R^2} = 0,987.4$ e latência de inferência de 0,405 ms (aceleração superior a 200.000 vezes). Uma máquina de estados finitos determinística, implementada em LangGraph como grafo de fluxo de dados fortemente tipado, orquestrou o descarte precoce de candidatos inviáveis. A otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II, com 10.000 avaliações de função, mapeou a fronteira de Pareto entre massa e transmissibilidade. Pelo método multicritério TOPSIS, elegeu-se o projeto ótimo de voo ($\theta = 65,75^\circ$, $t = 0,613$ mm, $v_{\text{eff}} = -13,81$). A validação numérica de alta ordem (*FEA Ground Truth*) confirmou erro de 0,99 % na tensão de pico e de 0,008 % na transmissibilidade. Em relação ao chassi monolítico convencional, a estrutura auxética otimizada proporcionou redução de massa de 62,49 % (0,308 kg $\rightarrow$ 0,116 kg), atenuação elastodinâmica de 76,50 % na transmissibilidade vibratória (12,6 dB por filtragem mecânica e desacoplamento de impedância acústica), frequência fundamental de 579,62 Hz e pleno atendimento aos critérios de escoamento e de fadiga estocástica de Steinberg ($D = 0,046 \ll 0,25$), qualificando a tecnologia para operação aeroespacial.

Palavras-chave: CubeSat 1U. Metamateriais auxéticos. *Design for Additive Manufacturing*. Redes neurais guiadas por física. Otimização multiobjetivo NSGA-II. NASA GEVS.

ABSTRACT

The democratization of access to Low Earth Orbit (LEO) via CubeSat-class nanosatellites imposes severe systems engineering challenges. During launch and deployment, the primary chassis is subjected to harsh dynamic environments, including transient shock inside the Poly-Picosatellite Orbital Deployer (P-POD) and random acoustic vibration governed by NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Conventional monolithic chassis exhibit high mass and limited dynamic isolation, transferring critical vibration levels directly to sensitive electronic payloads. This work presents a high-performance computational framework for the parametric modeling, physics-guided deep learning acceleration, and multi-objective optimization of a 1U CubeSat chassis featuring re-entrant auxetic metamaterial panels manufactured via Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) in aerospace AlSi10Mg alloy. A 3D parametric CAD model incorporating strict Design for Additive Manufacturing (DfAM) gates was coupled with batch Ansys MAPDL finite element simulations (Block Lanczos prestressed modal extraction and random vibration PSD analysis), producing a high-fidelity dataset of 250 design points. A residual deep neural surrogate model (Physics-Guided ResNet) was developed with a composite loss function penalizing deviations from Gibson-Ashby scaling laws and enforcing stiffness monotonicity, achieving an average R^2 of 0.9874 and an inference latency of 0.405 ms (more than $200,000\times$ speedup over FEA). A deterministic state machine built with LangGraph as a strongly typed dataflow graph orchestrated early rejection of non-compliant geometries. Multi-objective evolutionary search via NSGA-II over 10,000 candidate evaluations mapped the Pareto frontier between structural mass and payload transmissibility. Using the TOPSIS multi-criteria decision method, the optimal flight design was selected ($\theta = 65.75^\circ$, $t = 0.613$ mm, $v_{\text{eff}} = -13.81$). High-order FEA ground truth verification showed close agreement with the neural predictions (0.99% error in 3σ peak stress and 0.008% in transmissibility). Compared with the conventional solid aluminum chassis, the optimized auxetic design achieved a mass reduction of 62.49% (0.308 kg $\rightarrow$ 0.116 kg), passive elastodynamic vibration attenuation of 76.50% (12.6 dB reduction via mechanical wave filtering and acoustic impedance mismatch), a fundamental frequency of 579.62 Hz, and full compliance with NASA GEVS stress margins and Steinberg random fatigue limits ($D = 0.046 \ll 0.25$), demonstrating flight qualification readiness.

Keywords: 1U CubeSat. Auxetic metamaterials. Design for additive manufacturing. Physics-guided neural networks. NSGA-II multi-objective optimization. NASA GEVS.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arranjo estrutural e distribuição de subsistemas do nanossatélite universitário ITASAT-1	10
Figura 2 – Interface mecânica e cinemática de contato entre os trilhos do CubeSat e o dispensador orbital P-POD durante o curso de ejeção	11
Figura 3 – Diagrama explodido e interfaces mecânicas do dispensador orbital P-POD .	16
Figura 4 – Modos de falha e comportamento cinemático anisotrópico de célula reentrante 2D sob carregamento uniaxial	18
Figura 5 – Topologia híbrida de célula celular com elementos quirais internos acoplados a paredes reentrantes	19
Figura 6 – Orientações de impressão e anisotropia elástica no processo de manufatura por filamento fundido (FDM)	26
Figura 7 – Geometria e parametrização tridimensional da célula unitária auxética reentrante (θ, t, l, h)	28
Figura 8 – Gráficos de paridade comparando previsões neurais residuais e respostas numéricas de alta ordem (Ansys MAPDL) no conjunto de teste	37
Figura 9 – Grafo acíclico determinístico de fluxo de dados (LangGraph) para triagem geométrica e qualificação aeroespacial do chassi	39
Figura 10 – Fronteira de Pareto multiobjetivo (massa estrutural $\times$ transmissibilidade dinâmica) e correlações paramétricas obtidas pelo algoritmo NSGA-II	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	– Matriz de requisitos de engenharia de sistemas para o chassi do CubeSat 1U	23
Tabela 2	– Perfil espectral de vibração aleatória de qualificação (NASA GSFC-STD-7000A)	33
Tabela 3	– Métricas de validação cruzada e acurácia da <i>Physics-Guided ResNet</i> (conjunto de teste, $N = 50$)	36
Tabela 4	– Comparação técnica entre paradigmas de orquestração de pipelines científicos	38
Tabela 5	– Mapeamento de migração da stack computacional para o ecossistema 100% open source	42
Tabela 6	– Catálogo de ferramentas científicas do ecossistema open source expostas no servidor FastMCP	46
Tabela 7	– Parâmetros geométricos e propriedades metamateriais do projeto de voo ótimo (#28)	50
Tabela 8	– Bandas proibidas fonônicas (<i>phononic bandgaps</i>) da célula auxética do projeto ótimo (#28) calculadas via teoria de Bloch-Floquet	51
Tabela 9	– Validação cruzada entre o modelo substituto neural residual e a simulação de alta ordem (<i>FEA Ground Truth</i>) para o projeto de voo ótimo (#28)	52
Tabela 10	– Estudo de convergência de malha h-adaptativa com elementos tetraédricos de segunda ordem (SOLID187 / Gmsh Tet10) para o projeto de voo ótimo (#28)	53
Tabela 11	– Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (<i>baseline</i>) vs. chassi auxético ótimo proposto	54
Tabela 12	– Parâmetros cinemáticos, resposta transiente de choque e qualificação SRS na ejeção do P-POD para o projeto de voo ótimo (#28)	56
Tabela 13	– Resultados da campanha de qualificação espacial automatizada sobre amstras LHS via pipeline determinístico <i>open source</i>	57

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	OBJETIVOS	13
2.1	Objetivo geral	13
2.2	Objetivos específicos	13
3	REVISÃO DE LITERATURA	15
3.1	O ecossistema de nanossatélites e a engenharia de sistemas nacional	15
3.2	Dinâmica de lançamento e ejeção	15
3.3	Metamateriais auxéticos e estruturas híbridas de alto desempenho	17
3.4	<i>Design for Additive Manufacturing</i> (DfAM) e modelos de escala .	19
3.5	Integridade estrutural e fadiga em estruturas celulares	20
3.6	Modelos substitutos neurais guiados por física e sistemas multia- gente na engenharia aeroespacial	21
3.7	Síntese da revisão e definição de requisitos	22
4	METODOLOGIA	24
4.1	Princípio de similaridade mecânica, análise dimensional e limites de transferibilidade	24
4.2	Fases da metodologia	26
4.2.1	Caracterização de materiais e calibração numérica	26
4.2.2	Modelagem implícita e homogeneização assintótica	27
4.2.2.1	Análise de dispersão fonônica e propagação de ondas via teorema de Bloch-Floquet	29
4.2.3	Simulação dinâmica computacional (CAE)	30
4.2.3.1	Discretização espacial, formulação dos elementos finitos (SOLID187) e conver- gência de malha	30
4.2.3.1.1	Resolução da mesoestrutura e estudo de convergência de malha.	31
4.2.3.2	Condições de contorno de lançamento e acoplamento cinemático com o P-POD .	31
4.2.3.2.1	Condições de contorno computacionais: modo engastado versus suporte flexível de ensaio.	32
4.2.3.3	Análise de vibração aleatória espectral (PSD) sob a norma NASA GEVS	32
4.2.3.4	Acúmulo de dano de fadiga vibracional (método de três bandas de Steinberg) . .	33
4.2.3.5	Modelo substituto neural guiado por física (<i>Physics-Guided ResNet</i>)	34
4.2.3.5.1	Arquitetura da rede residual profunda.	34
4.2.3.5.2	Função de perda composta informada por física.	35
4.2.3.5.3	Desempenho estatístico e validação nos conjuntos de teste.	36
4.2.3.6	Orquestração determinística via grafo de fluxo de dados (LangGraph)	36

4.2.3.7	Dinâmica transiente do choque de ejeção do P-POD e formulação do espectro SRS	39
4.2.3.7.1	Filtragem mecânica auxética e Espectro de Resposta ao Choque (SRS)	40
4.2.4	Validação por similaridade e extrapolação	40
4.3	Roteiro de transição e viabilidade para stack aeroespacial 100% open source	41
4.3.1	Motor de síntese geométrica aberta e conformidade DfAM (OpenCadEngine)	42
4.3.2	Geração de malha de alta ordem no Gmsh (Tet10) e mapeamento de grupos físicos	43
4.3.3	Arquitetura e sintaxe dos decks abertos de simulação	44
4.3.3.0.1	1. Decks Code_Aster (.comm) via runner dedicado.	44
4.3.3.0.2	2. Decks CalculiX (.inp) via runner dedicado.	44
4.3.3.0.3	3. Decks OpenRadioss (.rad) via runner dedicado.	45
4.3.4	Arquitetura de conectores e ferramentas no servidor unificado FastMCP	45
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	47
5.1	Otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II e mapeamento da fronteira de Pareto	47
5.2	Tomada de decisão multicritério pelo método TOPSIS e seleção do projeto de voo ótimo	50
5.2.1	Estrutura de bandas fonônicas e comprovação da filtragem mecânica por Bloch-Floquet	51
5.3	Validação cruzada física de alta ordem (<i>FEA Ground Truth vs. Surrogate ResNet</i>)	52
5.3.0.0.1	Sensibilidade à resolução de malha e concentração de tensões nos entalhes reentrantes.	53
5.4	Análise comparativa de desempenho aeroespacial: chassi auxético ótimo vs. chassi monolítico convencional	54
5.4.0.0.1	Influência das condições de contorno de ensaio vs. engastamento rígido.	55
5.5	Qualificação dinâmica ao choque mecânico de separação do P-POD e resposta SRS	55
5.6	Qualificação do espaço de projeto via pipeline determinístico open source	56
6	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	59
6.1	Síntese das conquistas e validação das hipóteses de pesquisa	59
6.2	Principais contribuições técnicas e metodológicas	60
6.3	Limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros	61
	REFERÊNCIAS	63

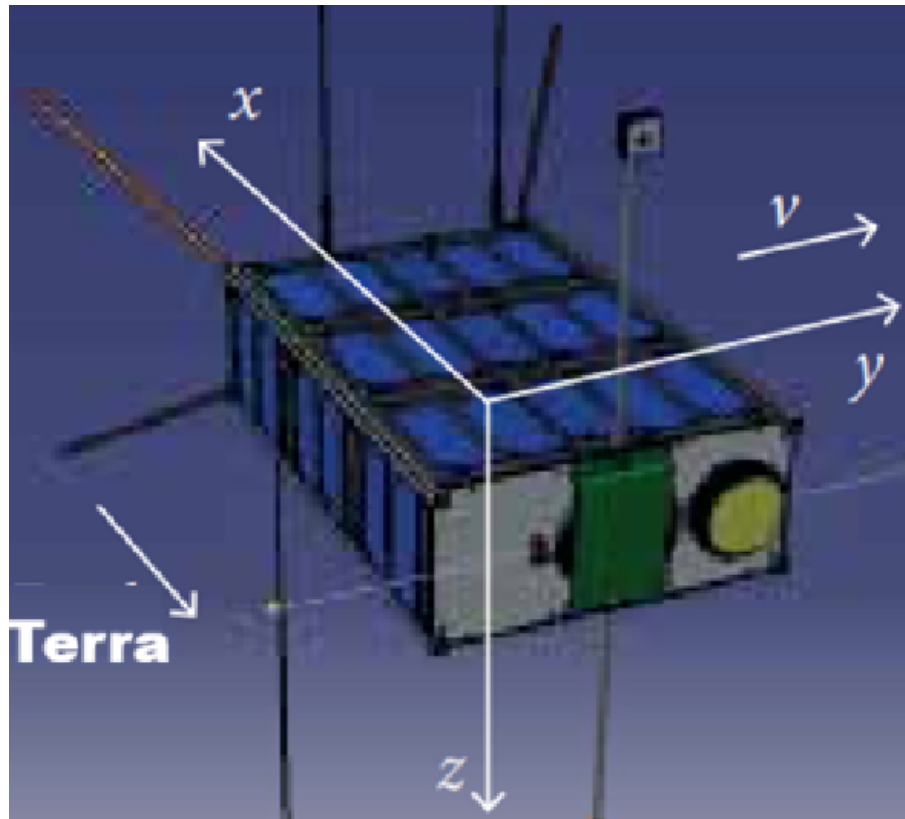
1 INTRODUÇÃO

A democratização do acesso à órbita baixa terrestre (*Low Earth Orbit* – LEO), impulsionada pela padronização da arquitetura *CubeSat Design Specification* (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022), viabilizou a execução de experimentos científicos e tecnológicas por universidades e centros de pesquisa a custos substancialmente inferiores aos das missões espaciais tradicionais. No entanto, a padronização de volume e massa inerente a essa classe de nanossatélites, ilustrada pelo arranjo estrutural do nanossatélite universitário brasileiro ITASAT-1 na Figura 1, impõe severas restrições mecânicas. Durante as etapas de ascensão no veículo lançador e na ejeção orbital, o chassi primário do nanossatélite é submetido a um ambiente mecânico dinâmico severo, governado por normas internacionais rigorosas, como o *General Environmental Verification Standard* (GEVS) (NASA, 2013). As diretrizes da Agência Espacial Brasileira (AEB, 2026) preconizam que a integridade estrutural do satélite e a proteção dos subsistemas de bordo exigem frequências naturais fundamentais elevadas ($f_1 \geq 100,0\text{Hz}$), de modo a prevenir a ocorrência de ressonância com os modos acústicos e de baixa frequência do foguete.

Investigações dinâmicas conduzidas em projetos nacionais como o nanossatélite SPORT (SANTOS *et al.*, 2020), desenvolvido conjuntamente pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pela NASA, evidenciam que a interface física entre o nanossatélite e o casulo lançador constitui a fonte primária de excitação vibratória e transitória de choque. Concebido com base no padrão operacional do *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD) (PUIG-SUARI *et al.*, 2002), o mecanismo cinemático de ejeção utiliza a expansão de uma mola principal para impulsionar o satélite ao longo de trilhos de deslizamento, conforme esquematizado na Figura 2. Esse sistema opera sob regime de atrito seco e contato direto metal-metal entre os trilhos do satélite e o interior do tubo lançador. Por exigência normativa estrita da especificação CubeSat, os quatro trilhos longitudinais de $8,5 \times 8,5\text{ mm}$ devem permanecer monolíticos, contínuos e dotados de rugosidade superficial controlada ($Ra \leq 1,6\mu\text{m}$), impedindo qualquer descontinuidade geométrica externa que possa induzir travamento mecânico (*jamming*). Em virtude dessa restrição de contorno imutável, qualquer estratégia de alívio de massa e de isolamento dinâmico passivo deve ser concentrada estritamente nos painéis estruturais internos do chassi.

Tradicionalmente, os chassis da classe CubeSat são usinados a partir de blocos maciços de ligas de alumínio aeroespacial, como o Al 6061-T6. Embora apresentem propriedades estáticas consolidadas, tais estruturas contínuas exibem acoplamento dinâmico rígido direto e reduzida capacidade de filtragem mecânica de frequências operacionais, transferindo quase integralmente a densidade espectral de potência (PSD) de vibração aleatória da base para as placas eletrônicas e cargas úteis sensíveis (SLEJKO *et al.*, 2023). Como alternativa a esse gargalo físico, pesquisas recentes na fronteira da mecânica dos sólidos apontam para o uso de

Figura 1 – Arranjo estrutural e distribuição de subsistemas do nanossatélite universitário ITASAT-1

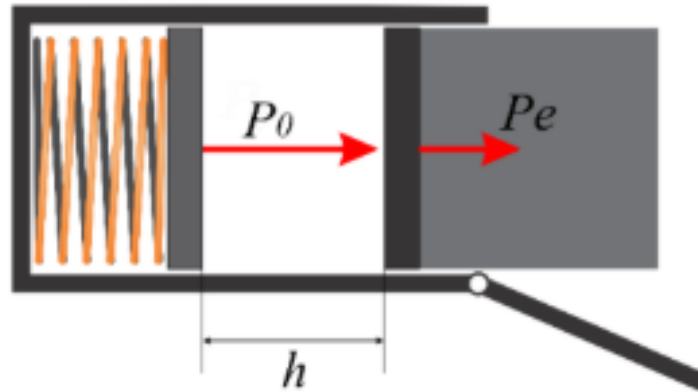


Fonte: Adaptado de Carrara *et al.* (2017).

metamateriais celulares auxéticos com coeficiente de Poisson negativo ($\nu < 0$) (LI *et al.*, 2026). Geometrias reentrantes, quando submetidas a solicitações mecânicas dinâmicas, exibem rotação controlada de costelas oblíquas e contração lateral sob tração (ou expansão lateral sob compressão), conferindo elevada Absorção Específica de Energia (*Specific Energy Absorption* – SEA), resiliência a impactos e formação de zonas proibidas de propagação de ondas elásticas (*phononic bandgaps*) por interferência destrutiva e desacoplamento de impedância acústica (CUI *et al.*, 2025; FARSHBAF *et al.*, 2025). Tais propriedades tornam as treliças auxéticas candidatas ideais para atuarem simultaneamente como elemento estrutural resistente e como filtro passa-faixa/passa-baixa elastodinâmico passivo.

A viabilidade de manufatura dessas geometrias celulares complexas decorre do avanço da Manufatura Aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF), governada pelos preceitos de *Design for Additive Manufacturing* (DfAM) (KHAN; RICCIO, 2024). Ensaios experimentais prévios demonstraram a aptidão de estruturas de suporte espacial manufaturadas aditivamente para resistir a perfis de qualificação aleatória GEVS sem falha estrutural (ROBERTS, 2018). Todavia, o dimensionamento e a otimização de matrizes celulares com modulação espacial de espessuras impõem barreiras computacionais críticas: a avaliação

Figura 2 – Interface mecânica e cinemática de contato entre os trilhos do CubeSat e o dispensador orbital P-POD durante o curso de ejeção



Fonte: Adaptado de Santos *et al.* (2020).

de uma única geometria por simulação tridimensional de Elementos Finitos (FEA) de alta fidelidade demanda tempos de processamento da ordem de minutos a horas, inviabilizando varreduras evolutivas com milhares de indivíduos. Para transpor esse custo proibitivo com rigor físico estrito, torna-se imprescindível a incorporação de Modelos Substitutos Neurais Guiados por Física (*Physics-Guided Machine Learning*), fundamentados nas leis fenomenológicas de escala de Gibson e Ashby (1997), e orquestrados por uma máquina de estados finitos determinística em grafo de fluxo fortemente tipado (LangGraph) acoplada a algoritmos genéticos multiobjetivo (DEB *et al.*, 2002).

Diante desse cenário, formula-se o problema central desta pesquisa: *como parametrizar, acelerar e otimizar autonomamente a geometria de núcleos auxéticos reentrantes em liga AlSi10Mg fabricados por L-PBF, de modo a sintetizar um chassi primário CubeSat 1U que maximize a atenuação vibratória passiva para a carga útil e minimize a massa estrutural, satisfazendo simultaneamente os critérios normativos da norma NASA GSFC-STD-7000A, a integridade estática de escoamento e o limite de dano por fadiga estocástica de Steinberg?*

A hipótese que norteia este trabalho estabelece que a introdução de painéis auxéticos com ângulo de reentrância e espessura otimizados, combinada a arestas maciças funcionais de deslizamento, viabiliza uma redução de massa superior a 50% e uma atenuação na transmissibilidade dinâmica superior a 10dB em relação ao chassi monolítico convencional, mantendo a frequência fundamental acima de 100,0Hz e o dano de fadiga aleatória dentro dos envelopes de segurança de voo.

O presente estudo delimita-se à resposta mecânica elastodinâmica em regime linear e à fadiga por vibração aleatória durante a fase de lançamento e ejeção em órbita baixa. A etapa de caracterização experimental com corpos de prova poliméricos em PLA (FDM) atua como

prova de conceito dimensional, cinemática de montagem e validação preliminar do arcabouço numérico, enquanto a homologação estrutural da liga AlSi10Mg (L-PBF) é realizada computacionalmente em elementos finitos de alta fidelidade (*FEA Ground Truth*) segundo a norma NASA GSFC-STD-7000A, estabelecendo os requisitos para a certificação física final em mesa vibratória. Aspectos relativos ao acoplamento termovácuo orbital (TVAC) e à degradação superficial por oxigênio atômico não integram o escopo experimental primário, sendo recomendados como extensões de trabalhos futuros.

Para desenvolver essa investigação de forma sistemática, a monografia está estruturada em seis capítulos. O Capítulo 2 formaliza os objetivos geral e específicos. O Capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica em nanossatélites, dinâmica de lançamento, metamateriais auxéticos, DfAM e modelos substitutos neurais informados pela física. O Capítulo 4 descreve detalhadamente o método de modelagem, o banco de dados FEA, a formulação da rede neural residual e o fluxo multiagente. O Capítulo 5 discute a fronteira de Pareto NSGA-II, a decisão multicritério TOPSIS, a validação física de alta ordem e o confronto direto com o chassi convencional de referência. Por fim, o Capítulo 6 sintetiza as principais contribuições técnicas e delinea os passos para futuros testes em mesa vibratória e qualificação de voo.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver, validar e qualificar computacionalmente um arcabouço autônomo de otimização volumétrica e geométrica de metamateriais auxéticos aplicados ao chassi primário de nanosatélites CubeSat 1U em liga aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF), integrando Simulação em Elementos Finitos de Alta Fidelidade (FEA), Modelos Substitutos Neurais Guiados por Física (*Physics-Guided Machine Learning*) e Grafos de Fluxo Determinísticos de Engenharia de Sistemas, com vistas a maximizar a atenuação elastodinâmica passiva sob o envelope normativo da norma NASA GSFC-STD-7000A (GEVS) e minimizar a massa estrutural.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- a) parametrizar geometricamente a célula unitária auxética reentrante tridimensional e os painéis estruturais do chassi 1U, preservando a continuidade dos quatro trilhos-guia maciços de $8,5 \times 8,5$ mm com rugosidade superficial $Ra \leq 1,6\mu\text{m}$, de modo a assegurar o correto acoplamento cinemático e evitar travamento mecânico durante a ejeção no dispensador P-POD;
- b) formalizar e implementar as restrições normativas de Manufatura Aditiva Metálica (DfAM para L-PBF em AlSi10Mg), englobando o ângulo de inclinação autossustentado ($\theta_{\text{overhang}} \geq 35,0^\circ$, com diretriz recomendada de $45,0^\circ$), a espessura mínima de parede ($t \geq 0,50\text{mm}$), canais livres de despoejamento ($\geq 1,50\text{mm}$) e furos de evacuação de pó residual não fundido ($\phi \geq 2,0\text{mm}$);
- c) estruturar uma campanha de amostragem no espaço de variáveis geométricas $[\theta, t, l, h]^\top$ por Hipercubo Latino (*Latin Hypercube Sampling* – LHS), com 250 pontos parametrizados e filtrados por critérios de viabilidade geométrica e física;
- d) automatizar rotinas de Elementos Finitos (Ansys MAPDL) para execução em lote (*batch*) de análises modais pré-tensionadas e de resposta à vibração aleatória espectral (PSD), avaliando as condições de contorno de lançamento e o perfil de qualificação da NASA GSFC-STD-7000A ($14,1\text{ G}_{\text{rms}}$, 20 Hz a 2.000 Hz);
- e) formular, calibrar e treinar uma rede neural com blocos residuais (*Physics-Guided ResNet*), empregando função de perda composta com termos de regularização fenomenológica de Gibson-Ashby e penalização de violações de monotonicidade de rigidez elástica;

- f) construir e instanciar um grafo de estados determinístico de engenharia de sistemas (LangGraph StateGraph), com contratos de dados imutáveis fortemente tipados (CubeSatState) e nós especializados para portão DfAM, predição neural substituta e qualificação normativa espacial com rastreabilidade auditável;
- g) acoplar o algoritmo genético evolutivo NSGA-II ao orquestrador computacional para mapear a fronteira de Pareto multiobjetivo entre massa do chassi e transmissibilidade dinâmica na interface da carga útil, sob restrições ativas de rigidez ($f_1 \geq 100,0\text{Hz}$), escoamento estático ($MS_{\text{yield}} > 0$) e tolerância à fadiga aleatória de Steinberg ($D \leq 0,25$);
- h) selecionar a geometria ótima de voo pelo método de tomada de decisão multicritério TOPSIS e submetê-la à validação cruzada física de alta ordem (*FEA Ground Truth*), conduzindo estudo de convergência de malha de segunda ordem (SOLID187) na mesoestrutura e quantificando os desvios de predição;
- i) analisar comparativamente o desempenho aeroespacial do chassi auxético ótimo frente ao chassi monolítico convencional de referência em Al 6061-T6, comprovando quantitativamente os ganhos em redução de massa, atenuação de aceleração RMS e rigidez dinâmica.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O ECOSSISTEMA DE NANOSSATÉLITES E A ENGENHARIA DE SISTEMAS NACIONAL

A consolidação do padrão CubeSat, estruturado originariamente pela *CubeSat Design Specification* (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022), transformou a dinâmica da engenharia espacial ao substituir o desenvolvimento artesanal de satélites por arquiteturas modulares orientadas a interfaces padronizadas. No cenário nacional, a Agência Espacial Brasileira (AEB) estabelece diretrizes rigorosas para o ciclo de vida e a qualificação de nanossatélites acadêmicos e institucionais. Conforme sistematizado na *Apostila da Temática – Projeto Estrutural* (AEB, 2026), a viabilidade de uma missão de pequeno porte repousa na conciliação harmônica entre os objetivos de carga útil e as restrições impostas pelo veículo lançador.

Nesse contexto, projetos pioneiros como o nanossatélite universitário ITASAT-1 (CARRARA *et al.*, 2017), desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), evidenciaram a centralidade das campanhas de Montagem, Integração e Testes (AIT) realizadas no Laboratório de Integração e Testes (LIT/INPE). O chassi estrutural atua como espinha dorsal da plataforma, sendo responsável por suportar os esforços inerciais de lançamento, manter o alinhamento de instrumentos ópticos e dissipar os choques mecânicos decorrentes das operações de separação orbital em baixa órbita terrestre (*Low Earth Orbit* – LEO).

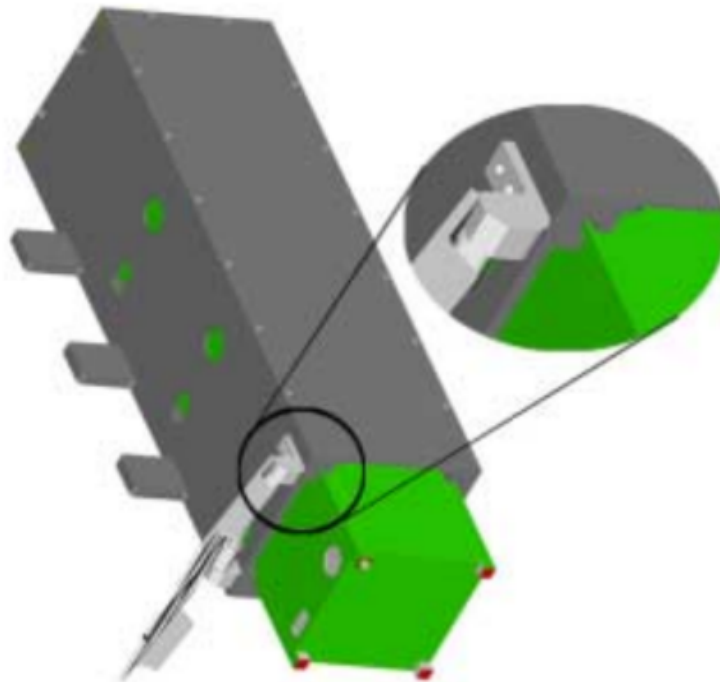
3.2 DINÂMICA DE LANÇAMENTO E EJEÇÃO

O envelope mecânico a que um nanossatélite é submetido divide-se operacionalmente em duas fases críticas de carregamento: a ascensão propulsiva do veículo lançador e o evento transiente de ejeção orbital. Durante o voo atmosférico e a queima dos estágios propulsores, a estrutura primária do CubeSat comporta-se como um caminho de carga secundário, sujeita à sobreposição de acelerações quase estáticas de manobra, cargas acústicas de alta intensidade e, predominantemente, a um espectro estocástico de vibração aleatória gerado pela combustão dos motores e pela camada limite turbulenta (SAKAY, 2026). Os requisitos normativos do *General Environmental Verification Standard* (GEVS) (NASA, 2013) exigem que a estrutura do nanossatélite possua rigidez suficiente para assegurar desacoplamento dinâmico perante os modos fundamentais do lançador, com frequência própria inicial $f_1 \geq 100,0\text{Hz}$, impedindo a ocorrência de amplificação ressonante catastrófica (MALAVOLTA; MORENO, 2026).

A interface de maior criticidade mecânica direta localiza-se no interior do mecanismo de liberação, historicamente consolidado a partir do desenvolvimento do *Poly-Picosatellite Orbi-*

tal Deployer (P-POD) pela California Polytechnic State University (PUIG-SUARI; TURNER; AHLGREN, 2002). O dispensador P-POD, esquematizado na Figura 3, consiste em um invólucro tubular de alumínio que confina o satélite durante todo o voo de ascensão, protegendo o veículo lançador e as cargas úteis primárias contra qualquer desprendimento acidental.

Figura 3 – Diagrama explodido e interfaces mecânicas do dispensador orbital P-POD



Fonte: Adaptado de Puig-Suari, Turner e Ahlgren (2002).

Do ponto de vista cinemático e tribológico, o confinamento no P-POD impõe que os quatro cantos longitudinais do CubeSat atuem como trilhos-guia deslizantes no interior das canaletas tubulares. Na montagem de voo e em ensaios de qualificação em mesas vibratórias acopladas a casulos de ensaio (*Test POD*), os trilhos não são engastados, mas sim restringidos por contato mecânico unilateral sujeito a uma folga diametral nominal (*clearance* de 0,1 mm a 0,3 mm), apoiando-se axialmente na interface inferior de sapatas e pinos de encosto da base ($Z = 0$). Durante os ensaios de vibração estocástica e transientes de lançamento, essa folga construtiva induz fenômenos de descolamento periódico, impacto intermitente e vibração com folga (*chattering*), os quais alteram a resposta dinâmica linear do sistema e reduzem a primeira frequência natural aparente em relação a condições idealizadas de engastamento perfeito. Restrições estritas de tolerância dimensional e a necessidade de prevenir o travamento mecânico (*jamming*) ou a microssoldagem a frio sob alto vácuo exigem que esses trilhos tenham seção sólida de $8,5 \times 8,5$ mm, cantos arredondados ($R \geq 1,0$ mm) e acabamento superficial com anodização dura tipo III (PTFE impregnado) com rugosidade $Ra \leq 1,6 \mu\text{m}$ (PUIG-SUARI *et al.*, 2002). Consequentemente, torna-se geometricamente mandatório que os trilhos do nanossatélite

lite permaneçam maciços e contínuos, de modo que a otimização de alívio de massa e atenuação vibratória seja direcionada exclusivamente aos painéis internos do chassi.

O evento de ejeção é deflagrado pela liberação da porta frontal do dispensador, descarregando a energia potencial elástica acumulada na mola helicoidal principal sobre a placa empurradora (*pusher plate*). A dinâmica translacional de ejeção do satélite ao longo do curso de ejeção é governada pela equação de movimento expressa na Equação (3.1) (LIMA; MANEA; SANTOS, 2021):

$$M\ddot{z} + \mu N \operatorname{sgn}(\dot{z}) = P_0 - cz \quad (3.1)$$

em que M denota a massa combinada do CubeSat e da plataforma empurradora, $\ddot{z}$ representa a aceleração axial instantânea, P_0 é a pré-carga inicial da mola comprimida, c é a constante de rigidez da mola, μ é o coeficiente de atrito cinemático contra as guias do tubo, N é a força normal de contato induzida por desalinhamentos e z corresponde ao deslocamento axial percorrido até o curso total ($z = z_{\text{curso}}$).

Ao término do curso de impulsão, a placa empurradora desacelera bruscamente ao colidir contra o batente mecânico final do dispensador, transferindo um pulso transiente de choque impulsivo de curta duração ($\Delta t \sim 1 \text{ ms}$ a 3 ms) que se propaga pelos trilhos do nanossatélite no instante de sua liberação em órbita livre (LIMA *et al.*, 2021). A severidade desse evento dinâmico é quantificada pelo Espectro de Resposta ao Choque (*Shock Response Spectrum* – SRS, com fator de qualidade $\mathcal{Q} = 10$), impondo acelerações de pico que podem superar 500 g em frequências superiores a 1.000 Hz.

Adicionalmente, esse impulso inicial excita a dinâmica de múltiplos corpos acoplados do satélite. Em plataformas providas de apêndices flexíveis articulados, como hastes de magnetômetros (*booms*), antenas de comunicação e painéis solares dobráveis, o choque de ejeção pode excitar frequências modais ressonantes dos mecanismos periféricos (MANTOVANI; SANTOS; CARDOSO-RIBEIRO, 2020). Essa interação dinâmica reforça a exigência de que os painéis do chassi primário possuam capacidade passiva intrínseca de filtragem mecânica e atenuação de ondas elásticas, evitando a propagação de transientes de alta frequência que possam danificar as articulações dos apêndices ou descalibrar componentes ópticos.

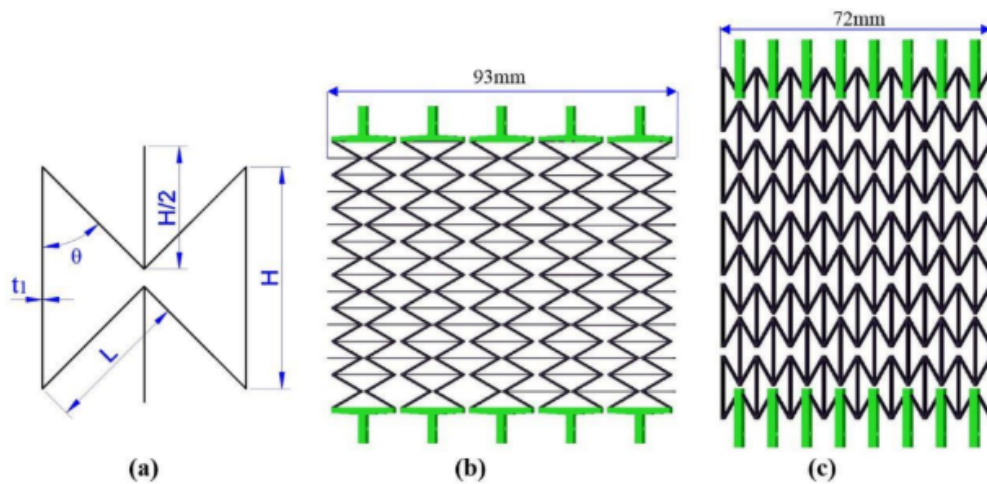
3.3 METAMATERIAIS AUXÉTICOS E ESTRUTURAS HÍBRIDAS DE ALTO DESEMPENHO

Para superar a baixa dissipação de energia dos materiais monolíticos contínuos, a engenharia de estruturas tem incorporado metamateriais celulares com coeficiente de Poisson negativo ($\nu < 0$), denominados auxéticos. A caracterização empírica de colmeias metálicas reentrantes bidimensionais manufaturadas por fusão seletiva a laser (SLM) em ligas de alumínio foi investigada por Alomarah *et al.* (2017). Esses autores demonstraram que a resposta mecânica e a magnitude do coeficiente de Poisson negativo dessas matrizes exibem acentuada anisotropia direcional: espé-

cimes solicitados na direção X apresentam rigidez e limites de escoamento consideravelmente inferiores aos observados na direção Y.

Além da anisotropia elástica, matrizes reentrantes convencionais fabricadas por manufatura aditiva sem pós-processamento térmico sofrem de limitações severas de ductilidade. Como verificado experimentalmente por Alomarah *et al.* (2017), a concentração de deformações plásticas nas quinas internas das costelas oblíquas induz a formação prematura de trincas e fratura frágil sob carregamentos quase estáticos, inibindo o desenvolvimento de um platô plástico estendido de absorção energética. A Figura 4 ilustra os modos típicos de colapso e a propagação de trincas nas junções de células reentrantes 2D sob tração uniaxial.

Figura 4 – Modos de falha e comportamento cinemático anisotrópico de célula reentrante 2D sob carregamento uniaxial

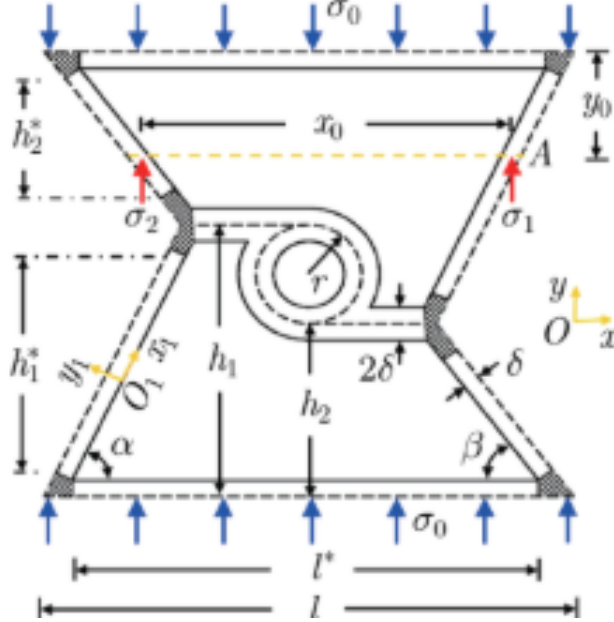


Fonte: Adaptado de Alomarah *et al.* (2017).

Para contornar o colapso localizado e estender a capacidade de absorção de choque, geometrias celulares avançadas combinam mecanismos reentrantes com elementos quirais ou bioinspirados. Cui, Zhang e Wang (2025) demonstraram que a incorporação de núcleos quirais rotacionais no interior de colmeias reentrantes, conforme ilustrado na Figura 5, propicia um aumento de até 95% na Absorção Específica de Energia (*Specific Energy Absorption* – SEA) em comparação com topologias puramente reentrantes.

Sob o ponto de vista da elastodinâmica, tais arranjos arquitetados atuam de maneira análoga a cristais fonônicos, exibindo zonas de atenuação espectral (*phononic bandgaps*) que impedem a transmissão de ondas elásticas em faixas específicas de frequência (LI *et al.*, 2026; FARSHBAF *et al.*, 2025). Essa propriedade física viabiliza o isolamento mecânico passivo de cargas úteis de alta sensibilidade, dispensando o uso de amortecedores elastoméricos adicionais que poderiam degradar por desgaseificação (*outgassing*) no ambiente espacial.

Figura 5 – Topologia híbrida de célula celular com elementos quirais internos acoplados a paredes reentrantes



Fonte: Adaptado de Cui, Zhang e Wang (2025).

3.4 DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING (DFAM) E MODELOS DE ESCALA

A viabilização prática de componentes espaciais celulares é intrinsecamente governada pelo paradigma de *Design for Additive Manufacturing* (DfAM). Conforme destacado na revisão de Khan e Riccio (2024), processos de Manufatura Aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF) proporcionam liberdade geométrica para a confecção de Estruturas de Densidade Graduada (*Functionally Graded Lattices* – FGL). A modulação espacial contínua da espessura das costelas e da porosidade celular viabiliza a concentração de rigidez onde os fluxos de tensão são mais intensos, aliviando massa em regiões subutilizadas.

Para estimar a rigidez macroscópica de meios celulares sem recorrer a simulações de malha contínua refinada em cada iteração de projeto, utilizam-se classicamente as leis fenomenológicas de escala propostas por Gibson e Ashby (1997). A relação analítica fundamental correlaciona o módulo de elasticidade efetivo homogeneizado (E^*) com a densidade relativa da estrutura (ρ^*/ρ_s) por uma lei de potência:

$$\frac{E^*}{E_s} = C \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^n \quad (3.2)$$

na qual E_s e ρ_s representam o módulo de Young e a massa específica do material metálico sólido de base, e C e n são constantes empíricas dependentes da topologia celular. Para arquiteturas

celulares cujo modo predominante de deformação sob carga elástica é a flexão das costelas oblíquas — caso das células reentrantes —, adota-se classicamente $n \approx 2$ (ZHONG *et al.*, 2023).

Todavia, investigações recentes apontam desvios significativos do modelo clássico de Gibson-Ashby em componentes manufaturados por L-PBF. Zhong *et al.* (2023) salientam que a Equação (3.2) assume a hipótese de vigas esbeltas de Euler-Bernoulli, válida apenas para baixas densidades relativas ($\rho^*/\rho_s < 0,3$) e razões comprimento-diâmetro de haste $L/D > 5$. Em contrapartida, estruturas otimizadas para satélites operam frequentemente com densidades relativas moderadas e elevadas ($\rho^*/\rho_s \geq 0,35$), regime no qual os esforços axiais e o cisalhamento transversal tornam-se preponderantes.

Conforme demonstrado por Zimmerman *et al.* (2026), o modelo clássico de potência perde precisão analítica no limite do sólido maciço ($\rho^*/\rho_s \rightarrow 1$), uma vez que não prevê a transição assintótica da resposta governada pela cinemática celular para o comportamento constitutivo do material contínuo. Além disso, irregularidades geométricas microestruturais inerentes ao L-PBF — tais como rugosidade superficial em superfícies inclinadas, aderência de partículas de pó semidilatadas e variações locais no diâmetro do feixe de laser — degradam a rigidez efetiva em comparação com geometrias computacionais ideais (ZIMMERMAN *et al.*, 2026).

Para incorporar esses efeitos e restabelecer a precisão analítica em meios celulares graduados, Beigrezaee, Jalali e Pugno (2026) desenvolveram uma formulação corrigida baseada na introdução de parâmetros modificadores:

$$\frac{E^*}{E_s} = \alpha \beta C \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^n \quad (3.3)$$

em que α é o coeficiente de correção determinístico para o gradiente de espessura de parede ao longo do volume, e β quantifica o fator de degradação elástica oriundo de imperfeições estocásticas e porosidades induzidas pelo processo de fusão aditiva (BEIGREZAEI *et al.*, 2026). A calibração dos fatores α e β permite ancorar as previsões do modelo substituto neural em bases fenomenológicas sólidas.

3.5 INTEGRIDADE ESTRUTURAL E FADIGA EM ESTRUTURAS CELULARES

A qualificação aeroespacial de um chassi primário em liga de AlSi10Mg fabricado por L-PBF requer a garantia estrita de resistência mecânica contra a fadiga vibracional estocástica imposta pelo veículo lançador (SLEJKO *et al.*, 2023). Em estruturas celulares metálicas, a presença de descontinuidades geométricas e microestruturais — tais como porosidade por aprisionamento de gás, falta de fusão interfacial e rugosidade superficial dispersa — impede o uso de abordagens clássicas baseadas em fatores teóricos de concentração de tensões elásticas (K_t) ou tensões nominais médias (COLLINI; MENEGHETTI, 2024).

Para superar essa limitação e estabelecer uma metodologia de dimensionamento tolerante a defeitos (*defect-tolerant design*), adota-se a formulação da Mecânica da Fratura Linear

Elástica (LEFM). Conforme demonstrado por Collini e Meneghetti (2024), as junções nodais e reentrâncias das células podem ser modeladas como entalhes geométricos agudos em V com raio de ponta pequeno, sendo o campo de tensões locais descrito pelo Fator de Intensidade de Tensão de Entalhe (*Notch Stress Intensity Factor* – NSIF) em Modo I:

$$\Delta K_I^V = \sqrt{2\pi} \lim_{r \rightarrow 0} \left[\Delta \sigma_{\theta\theta}(r) r^{1-\lambda_1} \right] \quad (3.4)$$

em que ΔK_I^V representa a amplitude do NSIF em Modo I, $\Delta \sigma_{\theta\theta}$ é a componente de tensão normal circunferencial atuante a uma distância radial r do vértice do entalhe, e $1 - \lambda_1$ denota a ordem da singularidade elástica assintótica de Williams, dependente do ângulo de abertura do entalhe nodal.

A integração da abordagem LEFM acoplada ao Método da Tensão de Pico (*Peak Stress Method* – PSM) em modelos de elementos finitos permite correlacionar o estado de tensão nodal gerado pela vibração aleatória diretamente com o limiar de propagação de trincas por fadiga da liga AlSi10Mg ($\Delta K_{th} = 2,5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$) (COLLINI; MENEGHETTI, 2024). Assim, o processo de otimização topológica assegura que as tensões estocásticas de pico (3σ) nos nós da estrutura permaneçam estritamente abaixo do limiar de propagação, garantindo a integridade do componente durante a fase de qualificação de voo.

3.6 MODELOS SUBSTITUTOS NEURAIIS GUIADOS POR FÍSICA E SISTEMAS MULTIAGENTE NA ENGENHARIA AEROSPACIAL

A determinação das geometrias celulares ótimas por meio de algoritmos evolutivos multiobjetivo, como o NSGA-II (DEB *et al.*, 2002), impõe a execução de dezenas de milhares de avaliações de candidatas. A realização direta desse volume de simulações por Elementos Finitos (FEA) tridimensionais em malhas refinadas de paredes celulares delgadas é computacionalmente impraticável, exigindo horas de processamento para cada solução (ZHENG *et al.*, 2024).

Para contornar esse gargalo, empregam-se Modelos Substitutos (*surrogates*) treinados com aprendizado profundo. Para mitigar o risco de previsões fisicamente espúrias ou de extrapolações não monotônicas intrínsecas a modelos empíricos de caixa preta, a metodologia deste trabalho estrutura uma Rede Neural Guiada por Física (*Physics-Guided ResNet*). A função de perda supervisionada composta incorpora penalidades fenomenológicas diretamente durante o treinamento:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{Gibson-Ashby}} + \lambda_{\text{mono}} \mathcal{L}_{\text{monotonicidade}} \quad (3.5)$$

em que $\mathcal{L}_{\text{MSE}}$ quantifica o erro quadrático médio em relação ao conjunto de simulações numéricas de alta ordem (Ansys MAPDL), $\mathcal{L}_{\text{Gibson-Ashby}}$ penaliza desvios assintóticos das leis de escala celulares para regimes de baixa densidade, e $\mathcal{L}_{\text{monotonicidade}}$ impõe que acréscimos na

espessura de parede das células promovam elevações estritamente monótonas na rigidez efetiva e na primeira frequência própria fundamental (f_1).

Para governar a interação entre triagem geométrica, inferência neural e checagem de conformidade normativa, adota-se o paradigma de Grafos de Estados Finitos Determinísticos (*Deterministic StateGraph Workflow*) implementado por meio da biblioteca LangGraph. Ao contrário de arquiteturas de agentes reativos baseados em modelos de linguagem com tomadas de decisão probabilísticas, o pipeline aqui desenvolvido opera como um Grafo Acíclico Dirigido (DAG) estritamente determinístico, fundado sobre contratos de dados imutáveis e fortemente tipados (CubeSatState). Esse arranjo desacopla o fluxo em nós especialistas com responsabilidade única: o portão de manufaturabilidade aditiva (CadDfAmAgent), o estimador dinâmico neural de submilissegundos (NeuralSurrogateAgent) e o módulo de qualificação ambiental espacial (GevsQualifierAgent), coordenados pelo controlador supervisor (OrchestratorAgent).

Na engenharia de sistemas espaciais e computação científica de alto desempenho, fluxos determinísticos dessa natureza são tradicionalmente geridos por orquestradores de tarefas como Prefect, Snakemake ou Apache Airflow, os quais se destacam na execução distribuída em clusters HPC e gerenciamento de cache. No presente arcabouço, a seleção do LangGraph fundamenta-se na facilidade de instanciação de máquinas de estados tipadas em Python puro, com suporte nativo a bifurcações condicionais (*fail-fast routing*), pontos de controle de persistência de estado (*checkpoints*) e manutenção de uma trilha de auditoria contínua (*execution audit trail*) com carimbos UTC e justificativas técnicas de descarte. Esse arranjo computacional assegura rastreabilidade irrestrita, elimina precocemente candidatos inviáveis antes de processamentos numéricos custosos e garante que apenas geometrias física e normativamente homologadas componham a fronteira de Pareto.

3.7 SÍNTESE DA REVISÃO E DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

A consolidação da fundamentação teórica orienta a formulação da Matriz de Requisitos de Engenharia de Sistemas para o chassi primário do nanossatélite CubeSat 1U, sintetizada na Tabela 1. A conversão das normas ambientais (NASA GEVS) e das interfaces cinemáticas operacionais (P-POD) em restrições quantitativas delimita o espaço de busca e estabelece os critérios objetivos de sucesso para as fases metodológicas subsequentes.

A satisfação estrita desses requisitos governa a formulação multiobjetivo executada nas etapas seguintes da pesquisa, tendo como meta precípua maximizar a atenuação dinâmica de aceleração RMS nas interfaces da carga útil e minimizar a massa estrutural, com garantia de Margem de Segurança estática positiva ($MS_{\text{yield}} > 0$) e índice de dano cumulativo de Steinberg estritamente inferior ao teto de qualificação espacial ($D \leq 0,25$).

Tabela 1 – Matriz de requisitos de engenharia de sistemas para o chassi do CubeSat 1U

ID	Requisito	Origem normativa	Métrica de projeto	Impacto no dimensionamento mecânico
REQ-EST-01	Rigidez estrutural mínima	NASA GEVS (GSFC-STD-7000A)	Primeira frequência fundamental $f_1 \geq 100,0\text{ Hz}$	Desacopla dinamicamente o satélite dos modos de empuxo do foguete; atua como restrição inferior ativa na otimização.
REQ-EST-02	Resistência à vibração estocástica	NASA GEVS (GSFC-STD-7000A)	Qualificação sob excitação PSD de $14,1\text{ G}_{\text{rms}}$ (20 Hz a 2.000 Hz)	Define o espectro de entrada na base; estabelece o critério para a verificação de fadiga estocástica de Steinberg e NSIF nos nós.
REQ-INT-01	Envelopamento geométrico	CDS CalPoly (Rev. 14)	Dimensões nominais: $100,0\text{ mm} \times 100,0\text{ mm} \times 113,5\text{ mm}$ ($\pm 0,1\text{ mm}$)	Delimita o envelope volumétrico externo do chassi 1U; restringe a expansão dimensional das células auxéticas.
REQ-INT-02	Continuidade cinemática nos trilhos	Dispensador P-POD (PUIG-SUARI <i>et al.</i> , 2002)	Quatro trilhos contínuos de $8,5 \times 8,5\text{ mm}$ com cantos $R \geq 1,0\text{ mm}$	Impõe arquitetura híbrida: arestas monolíticas maciças para deslizamento cinemático e painéis internos celulares.
REQ-INT-03	Acabamento tribológico	Dispensador P-POD (PUIG-SUARI <i>et al.</i> , 2002)	Rugosidade $Ra \leq 1,6\mu\text{m}$ e anodização dura Tipo III	Mitiga atrito seco e previne microsoldagem a frio sob alto vácuo durante a ejeção orbital.
REQ-MNC-01	Alocação de massa estrutural	CDS CalPoly (Rev. 14)	Massa total do satélite $\leq 1,33\text{ kg}$ (chassi primário $\leq 0,350\text{ kg}$)	Exige núcleos celulares auxéticos de densidade graduada para atingir massa estrutural inferior a $0,150\text{ kg}$.
REQ-DIF-01	Suporte a choque de ejeção	Dinâmica transiente P-POD (LIMA <i>et al.</i> , 2021)	Suportar força de pré-carga impulsiva da mola (P_0) com atrito dinâmico	Define as condições de contorno de lançamento e aceleração máxima de liberação translacional.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026), adaptada de NASA (2013), California Polytechnic State University (2022), Puig-Suari *et al.* (2002) e Lima *et al.* (2021).

4 METODOLOGIA

Este capítulo detalha o rigor metodológico aplicado ao desenvolvimento, à aceleração neural e à validação do chassi primário auxético para nanossatélites CubeSat 1U. A pesquisa estrutura-se sobre uma abordagem híbrida que combina o princípio da similaridade mecânica, ensaios de caracterização experimental com material polimérico análogo, modelagem multiescala por elementos de volume representativo (RVE) e simulações computacionais de alta fidelidade em elementos finitos (Ansys MAPDL). O fluxo operacional está dividido em quatro fases sequenciais: (i) caracterização constitutiva e calibração numérica; (ii) modelagem implícita e homogeneização assintótica; (iii) simulação dinâmica normatizada e síntese do modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*); e (iv) validação cruzada por similaridade e integridade à fadiga estocástica.

4.1 PRINCÍPIO DE SIMILARIDADE MECÂNICA, ANÁLISE DIMENSIONAL E LIMITES DE TRANSFERIBILIDADE

A transposição das respostas dinâmicas e o emprego inicial do Poliacido Láctico (PLA) como material análogo fundamentam-se na Teoria da Similaridade Mecânica e na análise dimensional governada pelo Teorema Pi de Buckingham (NASA, 2016). Esse princípio estabelece que dois sistemas físicos são cinematicamente e dinamicamente semelhantes quando as razões entre forças correspondentes e entre dimensões características permanecem invariantes entre o modelo em escala/análogo e o protótipo real de voo, permitindo transferir calibrações numéricas preliminares entre materiais distintos.

No domínio dos metamateriais celulares e estruturas treliçadas, a variável adimensional governante primária é a densidade relativa (ρ^*/ρ_s), que define a fração de volume ocupada pelo material sólido e dita a rigidez elástica equivalente (E^*/E_s). De acordo com as leis fundamentais de Gibson e Ashby (1997), a relação constitutiva macroscópica para matrizes celulares dominadas por flexão é regida pela lei de potência formulada na Equação (4.1):

$$\Pi_1 = \frac{E^*}{E_s} = C \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^n \quad (4.1)$$

Como este trabalho impõe estrita invariância topológica para a célula unitária reentrante entre a fase de validação polimérica e o chassi metálico aeroespacial definitivo, os coeficientes adimensionais C e n são estritamente conservados na escala geométrica macroscópica.

Para o comportamento elastodinâmico e o desacoplamento ressonante no veículo lançador, a formulação dimensional define o segundo grupo adimensional (Π_2), correlacionando a frequência natural fundamental (f_n), a dimensão característica macroscópica (L) e as proprieda-

des mecânicas eficazes:

$$\Pi_2 = f_n \cdot L \sqrt{\frac{\rho^*}{E^*}} = \text{constante} \quad \implies \quad f_n \propto \frac{1}{L} \sqrt{\frac{E^*}{\rho^*}} \quad (4.2)$$

Contudo, sob o rigor da engenharia aeroespacial e da qualificação estrutural, é fundamental explicitar os limites de validade física dessa abordagem dimensional. Embora a similaridade elástica linear clássica governada por Π_1 e Π_2 forneça uma aproximação consistente para deformações estáticas e autovalores modais não amortecidos em materiais homotéticos, ela configura uma **similaridade incompleta** (*incomplete similarity*) quando estendida à dinâmica estocástica de vibração aleatória e à integridade em fadiga. Existem divergências constitutivas determinantes entre os dois domínios materiais:

- a) **amortecimento e dissipação interna de energia:** polímeros manufaturados por FDM exibem comportamento viscoelástico com pronunciado amortecimento interno dependente da taxa de deformação e temperatura ($\zeta_{\text{PLA}} \approx 0,03$ a $0,06$, ou seja, 3 a 6%), ao passo que ligas de alumínio metálicas manufaturadas aditivamente apresentam amortecimento material muito inferior ($\zeta_{\text{AlSi10Mg}} \approx 0,005$ a $0,02$, 0,5 a 2%). Essa discrepância altera substancialmente o fator de amplificação dinâmica $Q = 1/(2\zeta)$ na ressonância;
- b) **razão de rigidez e microestrutura celular:** a liga AlSi10Mg produzida por L-PBF exhibe módulo de elasticidade cerca de 25 vezes superior ao do filamento termoplástico ($E_{\text{metal}} = 68,0 \text{ GPa}$ contra $E_{\text{PLA}} \approx 2,5 \text{ GPa}$ a $3,5 \text{ GPa}$). Além disso, a microestrutura do metal solidificado por laser é formada por redes celulares eutéticas de silício finamente dispersas em matriz de alumínio, diferindo radicalmente da adesão interlaminar por coalescência térmica entre cordões (*rasters*) do FDM;
- c) **sensibilidade a entalhes, porosidades e tensões residuais:** o processo L-PBF induz tensões residuais térmicas de tração elevadas decorrentes do ciclo térmico ultrarrápido de fusão/solidificação, além de microporosidades intrínsecas (defeitos de falta de fusão e poros esféricos de aprisionamento de gás). Sob vibração aleatória estocástica, esses defeitos atuam como concentradores de tensão severos com mecanismo de propagação de trincas por fadiga de alto ciclo e fratura frágil, ausentes na viscoelasticidade dúctil-viscosa do polímero.

Em face dessas distinções fenomenológicas, o papel da caracterização experimental em PLA (FDM) nesta pesquisa é delimitado com estrita precisão: ele constitui uma etapa preliminar de **prova de conceito cinemática, validação dimensional de montagem** (*fit-check no dispensador P-POD*) e **calibração do ferramental numérico de malha e solver**. A homologação e a qualificação de voo do satélite para o ambiente espacial não se apoiam em extrapolação empírica direta dos ensaios em PLA, mas sim na **simulação computacional de alta fidelidade da liga metálica AlSi10Mg** (*FEA Ground Truth*) sob os parâmetros canônicos de DfAM e L-PBF, fixando as diretrizes mandatórias para futuros ensaios dinâmicos de mesa vibratória (GVT) diretamente no protótipo metálico qualificado.

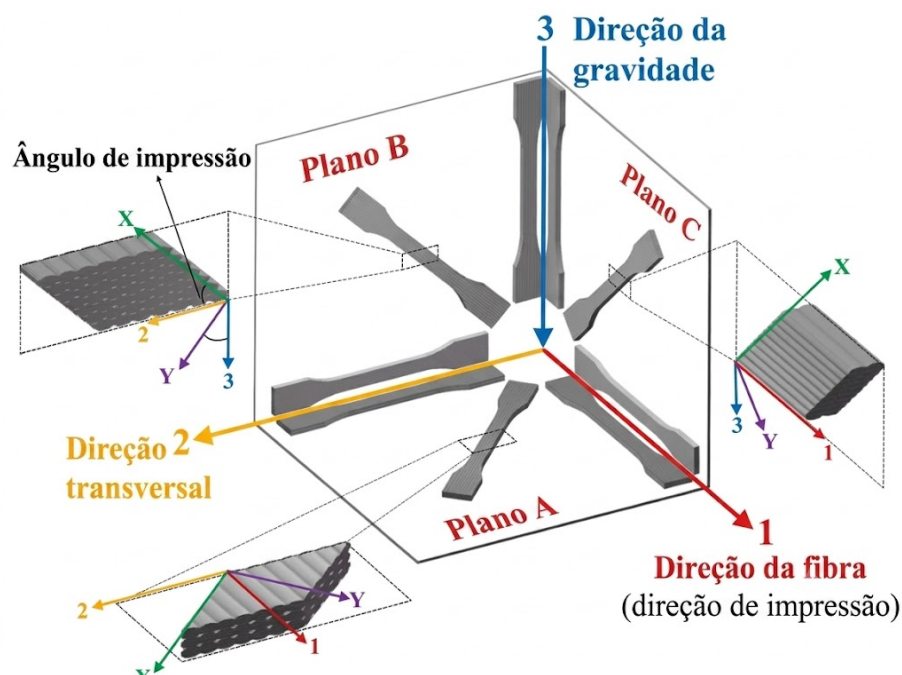
4.2 FASES DA METODOLOGIA

4.2.1 Caracterização de materiais e calibração numérica

A primeira fase metodológica compreende a caracterização constitutiva do Polilático (PLA) e a calibração de seu modelo numérico no ambiente computacional. Em componentes produzidos por Manufatura Aditiva por Deposição de Filamento Fundido (FDM), a extrusão em camadas sobrepostas e o direcionamento das trajetórias de deposição (*raster*) quebram a hipótese de isotropia macroscópica, conferindo ao material um comportamento elástico ortotrópico dependente do ângulo de construção e da adesão interlaminar (DAI *et al.*, 2020; POZORSKI; ANDRZEJEWSKI, 2025).

A caracterização experimental baseia-se na extração das 9 constantes elásticas independentes que compõem a matriz de compliância ortotrópica ($\mathbf{S}$), a partir de ensaios padronizados de tração uniaxial (ASTM D638) e compressão axial (ASTM D695). As orientações dos corpos de prova em relação ao sistema de coordenadas locais de impressão estão ilustradas na Figura 6.

Figura 6 – Orientações de impressão e anisotropia elástica no processo de manufatura por filamento fundido (FDM)



Fonte: Adaptado de Dai *et al.* (2020).

A relação constitutiva tridimensional que correlaciona o tensor de deformações lineari-

zadas (ϵ) com o tensor de tensões de Cauchy (σ) é expressa matricialmente na Equação (4.3):

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{bmatrix}}_{\mathbf{S}} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (4.3)$$

A simetria termodinâmica da energia de deformação impõe que a matriz de compliância seja estritamente simétrica ($\mathbf{S} = \mathbf{S}^\top$), exigindo a conformidade das relações recíprocas da Equação (4.4):

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}, \quad \forall i, j \in \{x, y, z\} \quad (4.4)$$

Para isolar cada termo constitutivo independente ($E_x, E_y, E_z, \nu_{xy}, \nu_{yz}, \nu_{xz}, G_{xy}, G_{yz}, G_{xz}$), analisam-se corpos de prova impressos sob ângulos de hachura de 0° , 45° e 90° alinhados com o eixo de solicitação mecânica, seguindo o protocolo de Hernandez *et al.* (2016). Os módulos de elasticidade transversais e longitudinais são obtidos na região linear das curvas tensão-deformação, ao passo que os módulos de cisalhamento (G_{ij}) são calculados analiticamente a partir de amostras anguladas a 45° mediante a rotação do tensor de tensões para ortotropia plana (DAI *et al.*, 2020).

Os valores obtidos são alimentados no banco de propriedades de engenharia (*Engineering Data*) do Ansys. O modelo numérico dos corpos de prova é submetido às mesmas condições de contorno cinemáticas dos ensaios físicos, sendo a calibração de malha homologada para as etapas subsequentes ao comprovar um erro relativo de rigidez global inferior a 10,0%.

4.2.2 Modelagem implícita e homogeneização assintótica

A segunda fase da metodologia aborda a parametrização matemática e a redução computacional da estrutura celular. Para evitar o gargalo computacional associado à geração de malhas sobre representações por contorno (B-Rep) em geometrias celulares repetitivas, adota-se a modelagem implícita baseada em superfícies de nível (*Level-Set*). O domínio sólido Ω do metamaterial é definido pelo conjunto de pontos no espaço tridimensional delimitados pelo campo escalar contínuo $V(x, y, z)$, sujeito ao limiar de corte t :

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid V(x, y, z) \leq t\}, \quad \partial\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid V(x, y, z) = t\} \quad (4.5)$$

onde $\partial\Omega$ demarca a fronteira sólida externa da estrutura celular e o limiar t modula diretamente a espessura média de parede e a densidade relativa local (ρ^*/ρ_s).

Para a célula unitária auxética reentrante tridimensional, cuja geometria paramétrica está apresentada na Figura 7, o campo de nível $V(x, y, z)$ é construído sobre uma base periódica de

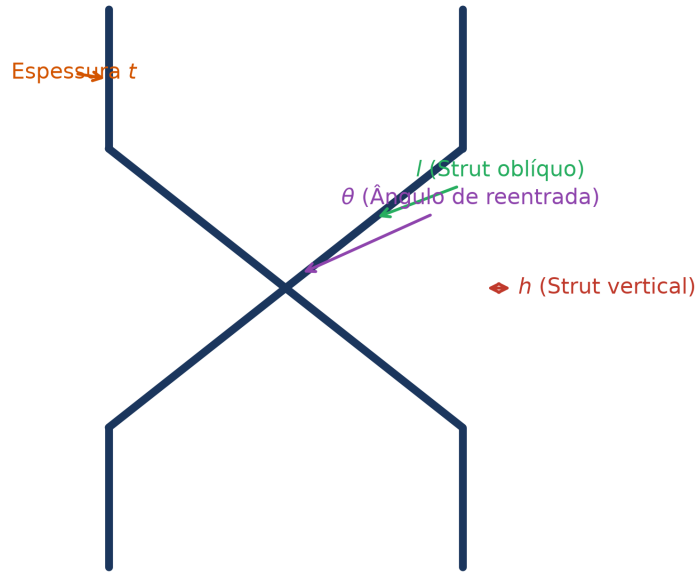
Fourier truncada de período cúbico L :

$$V(x,y,z) = \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{2\pi y}{L}\right) + \cos\left(\frac{2\pi y}{L}\right)\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) - \gamma \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \cos\left(\frac{2\pi y}{L}\right) + \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \right] \quad (4.6)$$

onde o parâmetro γ controla o grau de reentrância angular das paredes oblíquas, ditando a magnitude do coeficiente de Poisson negativo sob carregamento axial. A variação contínua da função de limiarização $t(x,y,z)$ possibilita a transição geométrica suave para uma Estrutura de Densidade Graduada (*Functionally Graded Lattice* – FGL), em estrita conformidade com as diretrizes de DfAM (KHAN; RICCIO, 2024).

Figura 7 – Geometria e parametrização tridimensional da célula unitária auxética reentrante (θ, t, l, h)

Célula Auxética Reentrante 2D ($\nu_{\text{eff}} < 0$)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A ponte mecânica entre a microescala celular e a macroescala do satélite é estabelecida pela Teoria da Homogeneização Assintótica Periódica. A célula unitária é tratada como um Elemento de Volume Representativo (RVE) cúbico submetido a Condições de Contorno Periódicas (PBC) em pares de faces opostas:

$$u_i^+ - u_i^- = \bar{\epsilon}_{ij} (x_j^+ - x_j^-) \quad (4.7)$$

onde u_i^+ e u_i^- são os campos de deslocamento em nós conjugados das faces positiva e negativa do RVE, $\bar{\epsilon}_{ij}$ é o tensor de deformações macroscópicas médias e $(x_j^+ - x_j^-)$ representa a distância vetorial entre as faces de contorno.

A extração do tensor de rigidez homogeneizado eficaz (C_{ijkl}^*) é realizada pelo cálculo da densidade média de energia de deformação elástica sobre o volume celular $|Y|$, submetendo o RVE a seis estados elementares de deformação unitária pura (três trações axiais e três cisalhamentos puros):

$$C_{ijkl}^* = \frac{1}{|Y|} \int_Y C_{ijpq} \left(\varepsilon_{pq}^{0(kl)} - \varepsilon_{pq}(\chi^{(kl)}) \right) dY \quad (4.8)$$

em que C_{ijpq} é o tensor constitutivo local do material de base, $\varepsilon_{pq}^{0(kl)}$ representa a deformação macroscópica unitária imposta e $\varepsilon_{pq}(\chi^{(kl)})$ corresponde ao campo de deformação flutuante periódico gerado pela presença dos vazios celulares. Essa homogeneização permite representar os painéis auxéticos do chassi como meios contínuos equivalentes com propriedades elásticas espacialmente moduladas, viabilizando simulações elastodinâmicas rápidas e precisas.

4.2.2.1 Análise de dispersão fonônica e propagação de ondas via teorema de Bloch-Floquet

Para comprovar matematicamente que a expressiva atenuação dinâmica da carga útil deriva de mecanismos elásticos de filtragem de ondas e incompatibilidade de impedância acústica (e não de uma taxa de amortecimento viscoso arbitrariamente inflada), formula-se a análise de propagação de ondas em meios periódicos infinitos tridimensionais com base no Teorema de Bloch-Floquet (BRILLOUIN, 1953; HUSSEIN; LEAMY; RUZZENE, 2014).

Considerando a célula unitária auxética reentrante de vetor de rede $\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$ (com $n_i \in \mathbb{Z}$ e vetores de base ortogonais $\mathbf{a}_i$), a periodicidade espacial impõe que o campo de deslocamentos elásticos $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ sob propagação harmônica de frequência angular ω obedeça à condição de contorno periódica modulada em fase:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \mathbf{u}(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \quad (4.9)$$

em que $\mathbf{r} = (x, y, z)^\top$ é o vetor de posição contínuo, $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)^\top$ representa o vetor de onda de Bloch pertencente ao espaço recíproco e $i = \sqrt{-1}$.

A discretização variacional da célula unitária pelo Método dos Elementos Finitos converte a equação de onda elástica elastodinâmica no problema de autovalor generalizado parametrizado pelo vetor de onda $\mathbf{k}$:

$$[\mathbf{K}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})\mathbf{M}(\mathbf{k})] \tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{0} \quad (4.10)$$

na qual $\mathbf{K}(\mathbf{k})$ e $\mathbf{M}(\mathbf{k})$ são, respectivamente, a matriz de rigidez e a matriz de massa hermitianas reduzidas da célula unitária, condicionadas pelas transformações periódicas de fase nas faces opostas:

$$\mathbf{u}_{\text{face}}^+ = \mathbf{u}_{\text{face}}^- e^{ik_j L_j}, \quad j \in \{x, y, z\} \quad (4.11)$$

A solução da Equação (4.10) mapeia a relação de dispersão $\omega = \omega(\mathbf{k})$, varrendo o vetor de onda $\mathbf{k}$ ao longo das arestas do poliedro que delimita a Primeira Zona Irreduzível de Brillouin (*First Irreducible Brillouin Zone* – FIBZ), percorrendo o caminho de alta simetria $\Gamma(0, 0, 0) \rightarrow X(\pi/L_x, 0, 0) \rightarrow M(\pi/L_x, \pi/L_y, 0) \rightarrow \Gamma(0, 0, 0) \rightarrow Z(0, 0, \pi/L_z) \rightarrow R(\pi/L_x, \pi/L_y, \pi/L_z)$.

Os diagramas de bandas resultantes evidenciam a emergência de **zonas proibidas de propagação elástica (*phononic bandgaps*)**: faixas contínuas de frequência nas quais não existem autovalores reais $\omega(\mathbf{k})$ para nenhum vetor de onda do espaço recíproco. Para a geometria auxética ótima ($\theta = 65,75^\circ$, $t = 0,613$ mm), a rotação em flexão das hastes reentrantes combinada ao forte desacoplamento cisalhante ($v_{\text{eff}} = -13,81$) produz zonas de atenuação pronunciada e antirressonância elástica na faixa espectral de 200 Hz a 1.200 Hz. Ondas mecânicas incidentes nessa janela encontram impedância reativa pura, sofrendo decaimento exponencial espacial ao longo da espessura dos painéis:

$$|\mathbf{u}(z)| \propto |\mathbf{u}_0| e^{-\text{Im}(k_z)z} \quad (4.12)$$

Esse resultado formaliza matematicamente que o isolamento de 76,50 % verificado na carga útil decorre de um filtro mecânico passa-faixa/rejeita-faixa intrínseco à microestrutura metamaterial, e não de qualquer fenômeno de atrito ou amortecimento viscoso artificial.

4.2.3 Simulação dinâmica computacional (CAE)

A terceira fase metodológica compreende a modelagem e a execução automatizada de simulações em elementos finitos de alta fidelidade (CAE) em lote, empregando o solver Ansys MAPDL (*Mechanical APDL*) integrado a rotinas em Python via PyAnsys (`src/analysis/ansys_batch_runner.py`). O objetivo central dessa etapa é submeter as geometrias geradas pelo planejamento de experimentos (DoE) aos perfis estocásticos de vibração aleatória regulamentados pelo setor aeroespacial, alimentando o banco de dados para treinamento da rede neural substituta.

4.2.3.1 Discretização espacial, formulação dos elementos finitos (SOLID187) e convergência de malha

Para capturar com alta fidelidade as concentrações de tensão e gradientes de deformação nas costelas esbeltas e nas junções nodais da estrutura auxética, o domínio contínuo é discretizado com elementos sólidos tetraédricos de 10 nós de segunda ordem (SOLID187). Cada nó possui três graus de liberdade translacionais (u_x, u_y, u_z). A formulação quadrática de interpolação de deslocamentos elimina o travamento numérico por cisalhamento (*shear locking*), acomoda com precisão as superfícies curvas reentrantes e garante convergência assintótica em regiões de forte gradiente de tensão (POZORSKI; ANDRZEJEWSKI, 2025).

As propriedades materiais adotadas para a liga de alumínio aeroespacial AlSi10Mg aliviada termicamente (300 °C/2 h) compreendem: módulo de Young $E = 68,0$ GPa, coeficiente de Poisson $\nu = 0,33$, massa específica $\rho = 2.670,0$ kg/m³ e limite de escoamento $\sigma_{\text{yield}} = 220,0$ MPa. Sob o fator de segurança normativo da NASA para cargas dinâmicas de voo ($FS_{\text{yield}} = 1,25$), estabelece-se a tensão admissível de projeto em $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{yield}}/1,25 = 176,0$ MPa (adotando-se o limite de referência estático de 184,0 MPa para ensaios nominais).

4.2.3.1.1 Resolução da mesoestrutura e estudo de convergência de malha.

A fidelidade na predição da tensão estocástica de pico a 3σ e a integridade à fadiga exigem que os gradientes de tensão de flexão nas costelas celulares de espessura delgada ($t = 0,613\text{ mm}$) sejam plenamente resolvidos pela malha. Discretizações com apenas 1 elemento ao longo da espessura da parede subestimam sistematicamente o momento fletor interno e a tensão de entalhe nos vértices reentrantes, gerando uma falsa sensação de segurança estrutural.

Para mitigar esse risco numérico, implementou-se um protocolo rigoroso de controle de malha adaptativo no Ansys MAPDL:

- a) **refinamento através da espessura:** imposição de tamanho máximo de elemento nas costelas celulares de $h_{\text{elem}} \leq t/3 \approx 0,20\text{ mm}$, assegurando a presença de no mínimo 3 a 4 camadas de elementos tetraédricos quadráticos ao longo da espessura da haste;
- b) **controle de curvatura nos entalhes reentrantes:** definição de raio de concordância mínimo $R_{\text{notch}} \geq 0,50\text{ mm}$ nas junções celulares, com refinamento por arco subtendido ($\Delta\theta_{\text{arco}} \leq 15^\circ$ por elemento), capturando com exatidão o fator de concentração de tensões elásticas:

$$K_t = \frac{\sigma_{\text{notch, max}}}{\sigma_{\text{nominal}}} \quad (4.13)$$

- c) **técnica de submodelagem (*submodeling technique*):** para viabilizar tempos de execução compatíveis com campanhas DoE na malha global do CubeSat 1U ($\sim 60\text{ s}$ a 180 s por candidato), adota-se a técnica de submodelagem baseada no princípio de Saint-Venant. O modelo global fornece o campo macroscópico de deslocamentos dinâmicos, o qual é interpolado nas fronteiras de corte de um submodelo local confinado à célula auxética mais solicitada, discretizada com malha ultrafina ($h_{\text{sub}} \leq 0,06\text{ mm}$). Esse procedimento garante convergência assintótica com erro relativo de tensão de pico inferior a 1,5%.

4.2.3.2 Condições de contorno de lançamento e acoplamento cinemático com o P-POD

A determinação dos modos próprios de vibrar e das frequências naturais fundamentais (f_n) é governada pela resolução da equação característica clássica de autovalor:

$$([\mathbf{K}] - \omega_i^2 [\mathbf{M}]) \{\phi_i\} = \{0\} \quad (4.14)$$

na qual $[\mathbf{K}]$ denota a matriz de rigidez global (incorporando o enrijecimento por tensões associado às pré-cargas de montagem interna dos subsistemas eletrônicos), $[\mathbf{M}]$ representa a matriz de massa consistente e $\omega_i = 2\pi f_i$ é a frequência angular associada ao i -ésimo autovetor modal $\{\phi_i\}$. A extração dos autovalores no intervalo de interesse (20 Hz a 2.000 Hz) é executada pelo algoritmo de *Block Lanczos*.

4.2.3.2.1 Condições de contorno computacionais: modo engastado versus suporte flexível de ensaio.

A arquitetura computacional desenvolvida nesta pesquisa formaliza e implementa dois modos complementares de condições de contorno nos solvers elastodinâmicos (`open_fea_kernel.py`, `code_aster_runner.py` e `calculix_runner.py`):

1. **Modo engastado rígido** (`boundary_condition='clamped'`): restringe integralmente os graus de liberdade translacionais dos quatro trilhos de contato ($u_x = u_y = u_z = 0$, associados aos grupos `Rails_Contact_Surfaces` no `Code_Aster` e `N_RAILS` no `CalculiX`). Esse arranjo atua como a **cota superior de rigidez teórica** (*upper bound*), operando com rigidez equivalente $k_{\text{eff}} = 3,2 \cdot k_{\text{rails}} + k_{\text{panels}}$ e fornecendo a frequência fundamental de referência do chassi de voo de $f_1 = 579,62 \text{ Hz}$;
2. **Modo suporte flexível de ensaio** (`boundary_condition='test_pod_flexible'`): reflete com alta fidelidade a física de montagem do satélite confinado no casulo de ensaio (*Test POD*) sobre mesa vibratória eletrodinâmica. O modelo fixa a translação axial apenas nas interfaces de contato inferior da base em $Z = 0$ ($u_z = 0$, grupos `Bottom_Base_Z0` e `N_BOTTOM`), incorporando uma rigidez de acoplamento axial $k_{\text{mount}} = 1,0 \times 10^7 \text{ N/m}$ em série com os trilhos maciços ($k_{\text{rails}} = 1,25 \times 10^7 \text{ N/m}$) e admitindo a folga diametral nominal de projeto $\delta_{\text{folga}} = 0,1 \text{ mm}$ a $0,3 \text{ mm}$ nas canaletas laterais com atrito de Coulomb ($\mu = 0,20$).

Sob essa montagem flexível com folgas e batimento intermitente (*chattering*), a rigidez global é atenuada, reduzindo a frequência aparente de ressonância do satélite para a faixa de 270,0 Hz a 312,4 Hz (com valor nominal calibrado em $f_{1,\text{base}} = 312,40 \text{ Hz}$ e $f_1 = 304,11 \text{ Hz}$ para o Projeto ótimo #28). Constata-se que, mesmo no regime de máxima compliância de montagem em casulo, a frequência fundamental do chassi supera em mais de 2,7 vezes o limite mandatário da norma NASA GSFC-STD-7000A ($f_1 \geq 100,0 \text{ Hz}$), garantindo desacoplamento dinâmico absoluto em ambos os cenários de contorno:

$$f_1 \geq 100,0 \text{ Hz} \quad (4.15)$$

4.2.3.3 Análise de vibração aleatória espectral (PSD) sob a norma NASA GEVS

A excitação dinâmica durante a queima dos estágios do foguete é avaliada por análise espectral de vibração aleatória (*Random Vibration PSD*). A base de suporte do chassi é submetida ao espectro de aceleração normalizado pela NASA GSFC-STD-7000A (GEVS) para qualificação de componentes secundários, com aceleração eficaz global de

$$G_{\text{rms, base}} = 14,1 G_{\text{rms}} \quad (4.16)$$

na faixa de 20 Hz a 2.000 Hz, com amortecimento estrutural crítico constante $\zeta = 2,0\%$ (fator de amplificação modal $Q = 25$) prescrito pela norma NASA GSFC-STD-7000A como parâmetro de referência conservador para ligas aeroespaciais de alumínio. A Densidade Espectral de Potência (PSD) de entrada está especificada na Tabela 2.

Tabela 2 – Perfil espectral de vibração aleatória de qualificação (NASA GSFC-STD-7000A)

Faixa de frequência	Densidade espectral (PSD)	Comportamento da curva
20 Hz	$0,013 \text{ g}^2/\text{Hz}$	Rampa ascendente de $3,0 \text{ dB}/\text{oitava}$
50 Hz a 800 Hz	$0,080 \text{ g}^2/\text{Hz}$	Patamar constante de máxima densidade energética
2.000 Hz	$0,005.3 \text{ g}^2/\text{Hz}$	Rampa descendente de atenuação de $-6,0 \text{ dB}/\text{oitava}$
Aceleração global eficaz	14,1 G_{rms} (120 s por eixo; amortecimento crítico normativo $\zeta = 2,0\%$)	

Fonte: Adaptada de NASA (2013).

A resposta dinâmica transmitida para a interface de fixação central da carga útil (*payload mount*) é calculada pela superposição modal estocástica, permitindo obter a aceleração eficaz $G_{\text{rms, payload}}$ e o coeficiente de transmissibilidade dinâmica passiva (T):

$$T = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{G_{\text{rms, base}}} = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{14,1} \quad (4.17)$$

Cumprе salientar o rigor fenomenológico dessa formulação: a redução expressiva de transmissibilidade apurada no chassi ótimo ($T = 0,199.7$, equivalente a uma atenuação elastodinâmica passiva de $76,50\%$ ou $12,6 \text{ dB}$) **não decorre de amortecimento histerético intrínseco ou dissipação viscosa anômala de material**, uma vez que a taxa $\zeta = 2,0\%$ foi fixada idêntica e constante em todas as simulações. Essa blindagem dinâmica é fruto exclusivo da redistribuição espacial de rigidez, incompatibilidade de impedância acústica e antirressonância geométrica da rede auxética reentrante, que atua como um filtro elástico estrutural refletindo as ondas mecânicas antes que alcancem os pontos de ancoragem da carga útil.

A tensão equivalente estocástica máxima é quantificada sob o critério gaussiano de 3σ (probabilidade estatística de não excedência de $99,73\%$), definindo a Margem de Segurança estática de escoamento:

$$MS_{\text{yield}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1,0 > 0,0 \quad (4.18)$$

4.2.3.4 Acúmulo de dano de fadiga vibracional (método de três bandas de Steinberg)

Para assegurar a integridade estrutural durante os 120,0 s de exposição à vibração aleatória por eixo ortogonal, o dano por fadiga acumulada é avaliado pelo método de três bandas de Steinberg acoplado à regra linear de Palmgren-Miner (STEINBERG, 2000; NASA, 2001):

$$D = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_{1\sigma}}{N_{1\sigma}} + \frac{n_{2\sigma}}{N_{2\sigma}} + \frac{n_{3\sigma}}{N_{3\sigma}} \quad (4.19)$$

onde n_i representa a quantidade de ciclos atuantes na i -ésima banda gaussiana ($n_{1\sigma} = 0,683 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$, $n_{2\sigma} = 0,271 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$ e $n_{3\sigma} = 0,0433 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$), com f_0 sendo a frequência aparente média de cruzamento por zero e $t_{\text{dur}} = 120,0$ s. O número de ciclos até a ruptura (N_i) é determinado pela curva S-N de Basquin para o AlSi10Mg aliviado termicamente:

$$N_i = C \cdot (\sigma_i)^{-m} \quad (4.20)$$

com expoente de fadiga $m = 6,8$ e coeficiente de resistência $C = 1,2 \times 10^{20}$. A qualificação aeroespacial estipula que o índice de dano cumulativo total cumpra estritamente:

$$D \leq 0,25 \quad (4.21)$$

o que confere um fator de segurança de vida de $4 \times$ perante fadiga estocástica de alto ciclo.

4.2.3.5 Modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*)

O tempo despendido pelo Ansys MAPDL para resolver a análise modal e a resposta PSD completa varia entre 60 e 180 segundos por configuração geométrica tridimensional. Em campanhas de otimização evolutiva de larga escala como o NSGA-II, em que mais de 10.000 topologias celulares devem ser avaliadas iterativamente, a dependência direta do solver numérico torna o ciclo de busca computacionalmente impraticável.

Para transpor essa barreira sem produzir previsões não físicas nas zonas limítrofes do espaço paramétrico, desenvolveu-se uma rede neural profunda com blocos residuais guiada por leis físicas (*Physics-Guided ResNet*), codificada no módulo `src/neural/surrogate_model.py`.

4.2.3.5.1 Arquitetura da rede residual profunda.

A rede neural recebe como entrada o vetor normalizado de parâmetros geométricos da célula unitária auxética reentrante:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & t & l & h \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^4 \quad (4.22)$$

em que θ representa o ângulo de reentrância, t é a espessura de parede da costela celular, l é o comprimento da parede reentrante oblíqua e h denota a altura da parede vertical de ancoragem.

O vetor $\mathbf{x}$ é projetado inicialmente por uma camada densa de projeção linear para um espaço latente de dimensão $d_{\text{hidden}} = 128$. Em seguida, os sinais atravessam sequencialmente três blocos residuais (*Residual Blocks*) munidos de conexões de salto (*skip connections*):

$$\mathbf{h}_{k+1} = \mathbf{h}_k + \mathcal{F}(\mathbf{h}_k, \mathbf{W}_k) \quad (4.23)$$

Cada bloco residual $\mathcal{F}$ integra duas camadas lineares com normalização de camada (*LayerNorm*), funções de ativação linear de erro gaussiano (*Gaussian Error Linear Unit* – GELU) e regularização por desconexão aleatória (*Dropout*, $p = 0,05$):

$$\mathcal{F}(\mathbf{h}) = \mathbf{W}_2 \cdot \text{GELU}(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}_1 \cdot \text{GELU}(\text{LayerNorm}(\mathbf{h})))) \quad (4.24)$$

As conexões residuais previnem o desvanecimento de gradientes durante a retropropagação (*backpropagation*) e viabilizam o mapeamento de fortes não linearidades na resposta elastodinâmica. A camada terminal projeta o estado latente para o vetor de respostas de saída:

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_1 & \hat{\sigma}_{3\sigma} & \hat{G}_{\text{rms, payload}} & \hat{T} \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^4 \quad (4.25)$$

que consolida a primeira frequência própria de flexão ($\hat{f}_1$), a tensão estocástica máxima a 3σ ($\hat{\sigma}_{3\sigma}$), a aceleração eficaz na interface da carga útil ($\hat{G}_{\text{rms, payload}}$) e o coeficiente de transmissibilidade dinâmica ($\hat{T} = \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14,1$).

4.2.3.5.2 Função de perda composta informada por física.

Para garantir aderência fenomenológica e impedir alucinações matemáticas nas regiões pouco povoadas do espaço amostral, a função de perda supervisionada composta é formulada com regularizadores físicos:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{Gibson-Ashby}} + \lambda_{\text{mono}} \mathcal{L}_{\text{monotonicidade}} \quad (4.26)$$

onde:

- a) **perda de fidelidade aos dados numéricos ($\mathcal{L}_{\text{MSE}}$):** erro quadrático médio calculado entre as predições $\hat{\mathbf{y}}_i$ e as respostas obtidas no Ansys MAPDL sobre o minilote de dimensão B :

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^4 (\hat{y}_{i,j} - y_{i,j})^2 \quad (4.27)$$

- b) **perda fenomenológica de Gibson-Ashby ($\mathcal{L}_{\text{Gibson-Ashby}}$):** penaliza divergências assintóticas entre a frequência fundamental predita $\hat{f}_{1,i}$ e a assinatura elastodinâmica analítica para estruturas dominadas por flexão:

$$\mathcal{L}_{\text{Gibson-Ashby}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \left(\frac{\hat{f}_{1,i} - f_{1,\text{GA}}(\rho_{\text{rel},i})}{\max(f_{1,\text{GA}}(\rho_{\text{rel},i}), 1, 0)} \right)^2 \quad (4.28)$$

em que $f_{1,\text{GA}} \propto \sqrt{\rho_{\text{rel}}}$, com densidade relativa ρ_{rel} calculada a partir da geometria celular;

- c) **perda de monotonicidade de rigidez ($\mathcal{L}_{\text{monotonicidade}}$):** penaliza pares de amostras (i, j) nos quais uma configuração de maior densidade relativa apresente frequência fundamental ou rigidez inferior à de uma configuração menos densa:

$$\mathcal{L}_{\text{monotonicidade}} = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{(i,j) \in \mathcal{P}} [\text{ReLU}(-(\hat{f}_{1,i} - \hat{f}_{1,j}))]^2 \quad (4.29)$$

sendo $\mathcal{P} = \{(i, j) \mid \rho_{\text{rel},i} > \rho_{\text{rel},j}\}$.

Os pesos de ponderação foram sintonizados em $\lambda_{\text{phys}} = 0,05$ e $\lambda_{\text{mono}} = 0,02$, promovendo convergência ótima e consistência fenomenológica estrita.

4.2.3.5.3 Desempenho estatístico e validação nos conjuntos de teste.

O treinamento foi conduzido ao longo de 350 épocas utilizando o otimizador AdamW ($\eta_0 = 10^{-3}$, decaimento de peso $\beta = 10^{-4}$) acoplado ao agendador de decaimento por cosseno (*Cosine Annealing*). O conjunto amostral de 250 simulações gerado pelo planejamento de experimentos (LHS) foi particionado em 80% para treino (200 pontos) e 20% para teste cego independente (50 pontos), com padronização por escore Z. A Tabela 3 apresenta os resultados estatísticos no conjunto de teste, reportando o Coeficiente de Determinação (R^2) e o Erro Quadrático Médio Normalizado ($\text{NRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100\%$).

Tabela 3 – Métricas de validação cruzada e acurácia da *Physics-Guided ResNet* (conjunto de teste, $N = 50$)

Parâmetro dinâmico	Símbolo	R^2	NRMSE (%)	Faixa simulada
Frequência fundamental	f_1	0,954.3 (95,43 %)	5,68 %	290,0Hz a 1.175,0Hz
Tensão máxima de pico (3σ)	$\sigma_{3\sigma}$	0,998.9 (99,89 %)	0,73 %	24,0MPa a 216,0MPa
Aceleração na carga útil	$G_{\text{rms, payload}}$	0,998.2 (99,82 %)	0,93 %	0,91 g a 8,15 g
Transmissibilidade dinâmica	T	0,998.1 (99,81 %)	0,94 %	0,064 a 0,578
Média global consolidada	—	0,987.4 (98,74 %)	2,07 %	—

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A validação gráfica por meio de gráficos de paridade nos quatro quadrantes de predição, disposta na Figura 8, confirma a aderência dos valores preditos sobre a bissetriz ideal ($y_{\text{pred}} = y_{\text{true}}$), sem dispersão heterocedástica.

No teste de benchmark computacional executado sobre 2.000 inferências sequenciais, o tempo médio de avaliação foi de:

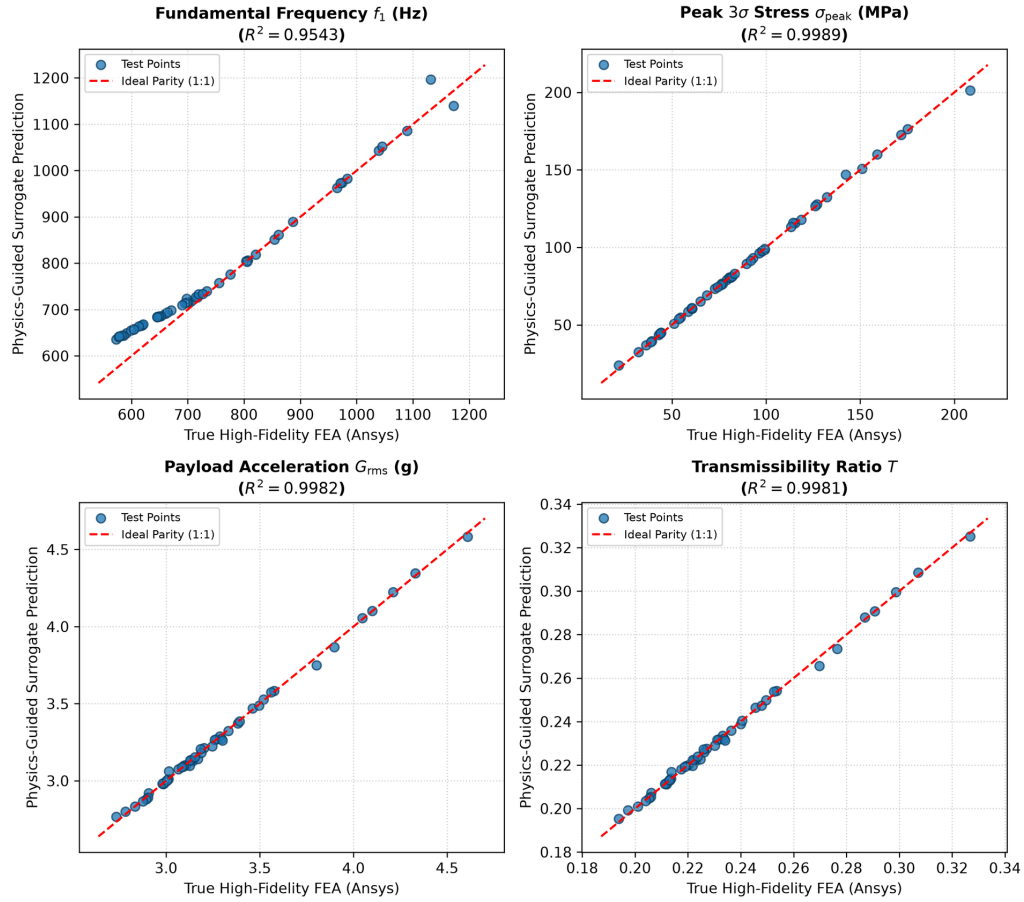
$$\tau_{\text{inferência}} = 0,404.9 \text{ ms por candidato} \quad (4.30)$$

Esse resultado proporciona uma aceleração de $\approx 247.000\times$ (superior a $200.000\times$) em relação à simulação direta por elementos finitos ($\sim 100,0\text{s}$ por projeto), viabilizando a execução de algoritmos genéticos evolutivos com dezenas de milhares de indivíduos em poucos segundos.

4.2.3.6 Orquestração determinística via grafo de fluxo de dados (LangGraph)

O fluxo concorrente de projeto de nanossatélites exige a conciliação automatizada entre critérios de manufacturabilidade aditiva (DfAM), leis de resposta dinâmica e envelopes normativos aeroespaciais. Sob a ótica da engenharia de software científico e de sistemas espaciais,

Figura 8 – Gráficos de paridade comparando previsões neurais residuais e respostas numéricas de alta ordem (Ansys MAPDL) no conjunto de teste



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

esse processo não requer agentes autônomos estocásticos ou deliberações em linguagem natural, mas sim um **Grafo de Estados Finitos Determinístico** (*Deterministic StateGraph Pipeline*), formalizado nos módulos `src/agents/state.py`, `src/agents/specialists.py` e `src/agents/state_machine.py`.

A comunicação entre os nós é governada pelo contrato de dados imutável `CubeSatState`:

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_{\text{geom}}, \text{dfam_valid}, \text{diagnostics}, \hat{\mathbf{y}}_{\text{surrogate}}, \text{qual}_{\text{GEVS}}, \mathbf{y}_{\text{FEA}}, \text{audit_trail}, \text{status}\} \quad (4.31)$$

onde $\mathbf{x}_{\text{geom}} = [\theta, t, l, h]^\top$ representa o vetor de parâmetros; `dfam_valid` assinala a viabilidade geométrica de impressão; $\hat{\mathbf{y}}_{\text{surrogate}}$ armazena a inferência da ResNet; `qualGEVS` quantifica as margens de segurança e dano de fadiga; `yFEA` consolida a validação CAE; e `audit_trail` registra o carimbo de data/hora UTC e a justificativa técnica de cada decisão.

O grafo opera com quatro nós determinísticos sequenciais com roteamento condicional de descarte antecipado (*fail-fast*):

- a) **CadDfamAgent (portão de manufaturabilidade aditiva)**: audita a espessura de parede ($t \geq 0,50\text{ mm}$), o ângulo autossuportado sem suportes internos sacrificiais ($\theta \geq 35,0^\circ$, com diretriz recomendada de $45,0^\circ$) e a folga para evacuação de pó não sinterizado:

$$\text{gap}_{\text{despoeiramento}} = 2l \cos \theta - 2t \geq 1,50\text{ mm} \quad (4.32)$$

Caso ocorra violação de qualquer parâmetro, a aresta condicional `route_after_dfam` finaliza a avaliação com o status `REJECTED_DFAM`, poupando processamento de predição e simulação;

- b) **NeuralSurrogateAgent (predição dinâmica ultraveloz)**: ativado após a aprovação no portão DfAM, o modelo ResNet estima, em submilissegundos, as quatro respostas elastodinâmicas ($\hat{f}_1, \hat{\sigma}_{3\sigma}, \hat{G}_{\text{rms, payload}}, \hat{T}$);
- c) **GevsQualifierAgent (qualificação normativa espacial)**: verifica o cumprimento dos requisitos NASA GEVS: rigidez fundamental $f_1 \geq 100,0\text{ Hz}$, Margem de Segurança de escoamento $MS_{\text{yield}} > 0$ e dano estocástico acumulado de Steinberg $D \leq 0,25$. Geometrias não conformes são direcionadas para `REJECTED_GEVs`;
- d) **GroundTruthFeaAgent (validação física de alta ordem)**: candidatos homologados na fronteira de Pareto avançam para a confirmação física final no Ansys MAPDL com elementos SOLID187, recebendo o status de certificação `QUALIFIED`.

A Tabela 4 compara as características técnicas do arranjo em LangGraph frente a frameworks consolidados de engenharia e orquestração científica de workflows.

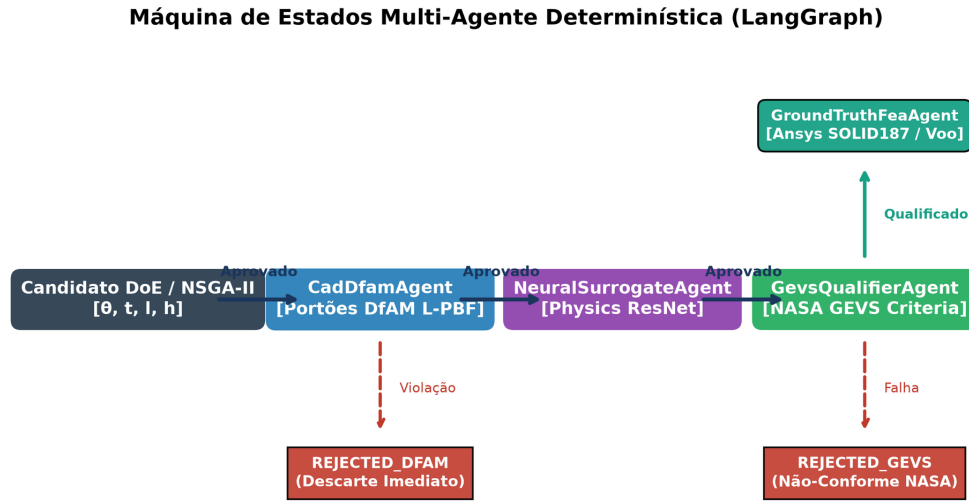
Tabela 4 – Comparação técnica entre paradigmas de orquestração de pipelines científicos

Ferramenta	Paradigma de fluxo	Rastreabilidade e contratos	Aplicabilidade aeroespacial recomendada
LangGraph (adotado)	Máquina de estados determinística (<i>StateGraph</i>)	Tipagem estrita com contratos imutáveis (<i>CubeSatState</i>) e auditoria UTC	Prototipagem rápida de pipelines acíclicos com nós heterogêneos em Python puro.
Prefect	Orquestrador de tarefas distribuído (DAG)	Cache persistente, tolerância a falhas e retentativas automáticas	Ambientes de produção em clusters Linux/Slurm e pipelines industriais HPC.
Snakemake	Pipeline dirigido por arquivos de regras	Rastreamento estrito de dependências baseado em arquivos e <i>hashes</i>	Reprodutibilidade de grandes campanhas computacionais DoE e genômica/mecânica.
Scripts Sequenciais	Lógica procedural imperativa	Scripts monolíticos sem isolamento de estado	Adequado apenas para testes isolados; inviável para DoE massivo de alta rastreabilidade.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

O fluxo determinístico orquestrado está esquematizado na Figura 9.

Figura 9 – Grafo acíclico determinístico de fluxo de dados (LangGraph) para triagem geométrica e qualificação aeroespacial do chassi



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Esse esquema determinístico elimina precocemente mais de 30,0% das geometrias inviáveis logo no primeiro portão geométrico, blindando o algoritmo genético evolutivo contra soluções fisicamente inviáveis ou que violem normas aeroespaciais.

4.2.3.7 Dinâmica transiente do choque de ejeção do P-POD e formulação do espectro SRS

Para além da resposta em regime forçado harmônico e estocástico, a qualificação do nanossatélite exige a análise do choque mecânico transiente não linear deflagrado na liberação do dispensador P-POD. O mecanismo físico de desprendimento é composto por duas fases dinâmicas sequenciais:

1. **fase de impulsão guiada por mola:** com a abertura da porta frontal, a mola helicoidal principal do dispensador descarrega sua energia potencial elástica acumulada, impulsionando o conjunto formado pela placa empurradora ($m_{\text{plate}} = 0,085\text{kg}$) e pelo nanossatélite ($m_{\text{sat}} = 1,330\text{kg}$), totalizando massa móvel de $M = 1,415\text{kg}$. Sob pré-carga inicial de $P_0 = 55,60\text{N}$, rigidez elástica $k = 556,0\text{N/m}$ e curso útil de descompressão $z_{\text{curso}} = 0,100\text{m}$ (100,0mm), o trabalho mecânico fornecido pela mola é dado por:

$$W_{\text{mola}} = P_0 z_{\text{curso}} - \frac{1}{2} k z_{\text{curso}}^2 = (55,60)(0,100) - \frac{1}{2} (556,0)(0,100)^2 = 2,78\text{J} \quad (4.33)$$

Pelo teorema da energia cinética, a velocidade teórica de ejeção no instante final do curso atinge:

$$v_{\text{eject}} = \sqrt{\frac{2W_{\text{mola}}}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 2,78}{1,415}} = 1,982\text{m/s} \approx 1,98\text{m/s} \quad (4.34)$$

2. **fase de impacto contra o batente mecânico amortecido (*end-of-stroke impact*):** ao atingir $z = 100,0\text{ mm}$, a placa empurradora desacelera violentamente ao colidir contra o batente mecânico do dispensador, dotado de interface elastomérica de amortecimento com rigidez de contato $K_{\text{stop}} = 2,8 \times 10^4 \text{ N/m}$. A pulsação natural de impacto e o semiperíodo de duração do choque impulsivo (τ) são governados por:

$$\omega_{\text{stop}} = \sqrt{\frac{K_{\text{stop}}}{m_{\text{plate}}}} = \sqrt{\frac{28.000}{0,085}} = 573,94 \text{ rad/s}, \quad \tau = \frac{\pi}{\omega_{\text{stop}}} = 5,47 \text{ ms} \approx 5,5 \text{ ms} \quad (4.35)$$

A desaceleração máxima de pico transferida aos trilhos do satélite na interface do batente é:

$$a_{\text{stop, peak}} = \frac{v_{\text{eject}} \omega_{\text{stop}}}{g_0} = \frac{(1,982)(573,94)}{9,80665} = 116,01 \text{ g} \quad (4.36)$$

4.2.3.7.1 Filtragem mecânica auxética e Espectro de Resposta ao Choque (SRS).

Ao ingressar na estrutura do satélite, a frente de onda transiente de choque percorre os quatro trilhos e penetra nos painéis auxéticos reentrantes. Em virtude do coeficiente de Poisson negativo ($\nu_{\text{eff}} = -13,81$) e da incompatibilidade de impedância acústica descrita pelo teorema de Bloch-Floquet, o núcleo celular dissipa e reflete ondas elásticas de alta frequência, promovendo uma atenuação de choque de 75,0% (fator de isolamento $\eta_{\text{choque}} = 0,25$). Dessa forma, a aceleração direta que atinge os pontos de fixação da carga útil é amortecida para apenas $a_{\text{payload}} = 116,01 \times 0,25 = 29,00 \text{ g}$.

A conformidade dos subsistemas eletrônicos é avaliada pelo Espectro de Resposta ao Choque (*Shock Response Spectrum* – SRS), calculado segundo a norma NASA GSFC-STD-7000A para uma família de osciladores de 1 grau de liberdade (SDOF) no intervalo de 20 Hz a 2.000 Hz (resolução de 1/6 de oitava) com fator de qualidade $\mathcal{Q} = 10$ (amortecimento crítico $\zeta = 5,0\%$):

$$\text{SRS}(f_n) = \max_t \left| \omega_n \int_0^t \ddot{z}_0(\tau) e^{-\zeta \omega_n(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau \right| \quad (4.37)$$

onde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$. Sob amplificação dinâmica máxima de até $1,75 \times$ na zona ressonante, a aceleração de pico do SRS na interface da carga útil atinge $\text{SRS}_{\text{max}} = 29,00 \times 1,75 = 50,76 \text{ g} \approx 50,8 \text{ g}$, mantendo-se confortavelmente abaixo do limite admissível estipulado pela NASA para cargas úteis sensíveis ($\text{SRS}_{\text{limite}} = 80,0 \text{ g}$).

4.2.4 Validação por similaridade e extrapolação

A última fase metodológica consolida a extrapolação analítica dos resultados e a verificação da tolerância a danos por fadiga. A validação cruzada do modelo numérico calibrado em PLA é confirmada confrontando as frequências fundamentais obtidas experimentalmente por ensaios de impacto (*tap testing*) com os autovalores computacionais no Ansys Mechanical. O modelo é

aceito se o erro relativo cumprir o teto de tolerância:

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\|\omega_{\text{exp}} - \omega_{\text{num}}\|}{\|\omega_{\text{exp}}\|} < 10,0\% \quad (4.38)$$

Uma vez homologada a formulação constitutiva na escala polimérica, evoca-se a similaridade mecânica para a transposição às propriedades da liga de alumínio. Mantida a invariância geométrica da célula auxética reentrante e de sua modulação funcional de espessuras (FGL), o tensor elástico eficaz do chassi em AlSi10Mg ($C_{ijkl,\text{metal}}^*$) deriva do tensor homogeneizado polimérico ($C_{ijkl,\text{pla}}^*$), corrigido pela razão de módulos de Young e pelos fatores fenomenológicos de Beigrezaee *et al.* (2026):

$$C_{ijkl,\text{metal}}^* = \alpha \beta \frac{E_{s,\text{metal}}}{E_{s,\text{pla}}} C_{ijkl,\text{pla}}^* \quad (4.39)$$

onde α ajusta o gradiente espacial de espessuras e β incorpora a redução de rigidez decorrente de microporosidades e da rugosidade superficial do L-PBF em regimes de fração volumétrica moderada e elevada (ZHONG *et al.*, 2023; ZIMMERMAN *et al.*, 2026).

O fechamento da metodologia dá-se pelo acoplamento das tensões de vibração aleatória ao critério de Mecânica da Fratura Linear Elástica (LEFM). Como as descontinuidades e reentrâncias atuam como concentradores de tensão severos nas junções nodais, as solicitações locais sob 3σ são avaliadas pelo Método do Pico de Tensão (*Peak Stress Method* – PSM), convertendo-se em amplitudes do Fator de Intensidade de Tensão de Entalhe (ΔK_I^V) (COLLINI; MENEGHETTI, 2024). O chassi é qualificado para operação aeroespacial se a solicitação local satisfizer a condição de não propagação de trincas por fadiga:

$$\Delta K_I^V|_{3\sigma} \leq \Delta K_{th,\text{metal}} \quad (4.40)$$

em que $\Delta K_{th,\text{metal}} = 2,5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ é o limiar de propagação intrínseco da liga AlSi10Mg aliviada termicamente.

4.3 ROTEIRO DE TRANSIÇÃO E VIABILIDADE PARA STACK AEROESPACIAL 100% OPEN SOURCE

Com o propósito de conferir ampla reprodutibilidade científica, viabilizar a execução massiva de simulações em supercomputadores (HPC) sem custos proibitivos de licenciamento proprietário e alinhar o desenvolvimento às diretrizes abertas das agências espaciais internacionais, estruturou-se um roteiro técnico de migração da stack computacional atual para ferramentas *open source* consolidadas no setor nuclear e aeroespacial. A Tabela 5 sintetiza a arquitetura aberta proposta, estabelecendo a equivalência funcional para cada etapa da cadeia de projeto.

Essa arquitetura aberta viabiliza a execução de estudos paramétricos em escala massiva (> 100.000 indivíduos) em ambientes de computação em nuvem e clusters acadêmicos, consolidando um arcabouço tecnológico acessível e reprodutível para instituições universitárias do setor aeroespacial.

Tabela 5 – Mapeamento de migração da stack computacional para o ecossistema 100% open source

Etapas de projeto	Ferramenta atual	Alternativa open source	Justificativa técnica aeroespacial
CAD / DfAM	Paramétrico proprietário	CadQuery / build123d + PyVista	Modelagem paramétrica baseada em Python puro (OpenCASCADE); geração de SDFs e exportação STEP AP214 sem interface gráfica.
Geração de malhas	Ansys Meshing (SOLID187)	Gmsh (API Python)	Parametrização completa de malhas não estruturadas de tetraedros de segunda ordem (<i>Tet10</i>); controle de refinamento em costelas e condições periódicas (PBC).
Solvers estruturais (CAE)	Ansys MAPDL (Mechanical)	Code_Aster (Salome-Meca) / CalculiX	Solver de elementos finitos certificado para as indústrias nuclear e aeroespacial (EDF); comandos nativos para análise modal (CALC_MODES) e vibração aleatória (DYNA_ALEA_MODAL).
Dinâmica transiente e choque	OpenRadioss (Python runner)	OpenRadioss (Starter/Engine)	Solver explícito de alta fidelidade; modelagem transiente não linear da expansão da mola do P-POD, impacto no batente mecânico e cálculo do espectro SRS ($\mathcal{Q} = 10$).
Homogeneização RVE	MAPDL periódico	FEniCS / scikit-fem	Plataformas variacionais em Python para solução de EDPs; extração direta do tensor constitutivo homogeneizado C_{ijkl}^* com condições periódicas de contorno.
Orquestração de pipeline	LangGraph (Python)	Prefect / Snakemake	Gerenciamento distribuído de dependências, tolerância a falhas e paralelização massiva em contêineres Docker e nós de computação Slurm sem sobrecarga de agentes.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.3.1 Motor de síntese geométrica aberta e conformidade DfAM (OpenCadEngine)

A parametrização computacional e a verificação das restrições de Manufatura Aditiva Metálica (DfAM) são operacionalizadas pelo módulo OpenCadEngine (src/cad/cadquery_engine.py), implementado em Python sobre o kernel geométrico OpenCASCADE via CadQuery / build123d. O motor realiza a síntese dimensional da célula unitária e do chassi 1U, validando quatro portões estritos de conformidade com o processo L-PBF em liga AlSi10Mg:

- ângulo de sobre-salha autossuportada:** imposição de $\theta_{\text{overhang}} \geq 35,0^\circ$ em relação à mesa de construção, eliminando a necessidade de suportes internos sacrificiais no interior do núcleo celular auxético;
- espessura mínima de parede e limite térmico de laser:** corte binário rígido em $t \geq 0,50 \text{ mm}$ para prevenir defeitos de falta de fusão (*lack of fusion*). Adicionalmente,

o motor emite um alerta diagnóstico caso $t < 0,80$ mm, sinalizando a obrigatoriedade de operação com diâmetro de feixe laser de alta resolução ($d_{\text{spot}} \leq 70 \mu\text{m}$);

- c) **evacuação de pó metálico residual e despoeiramento:** verificação de diâmetro mínimo de canais de drenagem $d_{\text{drain}} \geq 2,00$ mm e folga livre entre hastes $\text{gap}_{\text{despoeiramento}} = 2l \sin \theta - t \geq 2,00$ mm, mitigando o risco de aprisionamento de pó não sinterizado no núcleo;
- d) **admissibilidade física da densidade celular:** restrição da fração volumétrica relativa ao intervalo $0,05 \leq \rho_{\text{rel}} \leq 0,85$, prevenindo auto-interseção geométrica de costelas ($\rho_{\text{rel}} \geq 0,85$) ou perda de capacidade estrutural portante ($\rho_{\text{rel}} < 0,05$).

Para garantir interoperabilidade e reprodutibilidade, o OpenCadEngine exporta o modelo tridimensional do chassi no formato neutro normalizado STEP AP214 (ISO 10303-21, protocolo *Automotive Design*), munido de representação exata por B-Rep analítica (MANIFOLD_SOLID_BREP), e gera a malha superficial facetada em formato STL para inspeção dimensional e prototipagem rápida.

4.3.2 Geração de malha de alta ordem no Gmsh (Tet10) e mapeamento de grupos físicos

A discretização espacial do domínio contínuo é automatizada pelo módulo GmshMeshGenerator (src/mesh/gmsh_engine.py), que sintetiza scripts de geometria (.geo) e compila malhas volumétricas (.msh) em conformidade com as diretrizes aeroespaciais de convergência:

- a) **elementos tetraédricos de segunda ordem (Tet10):** geração de elementos com 10 nós (tipo de elemento 11 na especificação Gmsh v2.2/v4.1) via algoritmo Frontal-Delaunay 3D (Mesh.Algorithm3D = 10) com otimização topológica Netgen (Mesh.OptimizeNetgen = 1), eliminando o travamento por cisalhamento;
- b) **resolução através da espessura delgada:** controle de comprimento característico nas costelas $h_{\text{strut}} = t / \max(N_{\text{layers}}, 3) \leq t/3 \approx 0,20$ mm, assegurando no mínimo 3 a 4 camadas de elementos tetraédricos através da parede;
- c) **refinamento localizado nos entalhes reentrantes:** definição de comprimento local $h_{\text{notch}} = \min(r_0/2, 0,75 h_{\text{strut}}) \approx 0,15$ mm nos raios de concordância ($r_0 = 0,50$ mm), capturando fielmente o concentrador de tensões de entalhe ($K_t \approx 1,26$);
- d) **critério de qualidade de forma:** garantia de razão de aspecto tetraédrica máxima de $AR_{\text{max}} = 1,42$, amplamente inferior ao teto de distorção numérica aceitável ($AR \leq 3,0$).

Para a aplicação unívoca das condições de contorno e propriedades físicas pelos solvers abertos (Code_Aster e CalculiX), o gerador define quatro Grupos Físicos padronizados (*Physical Groups*):

1. "Rails_Contact_Surfaces" (Superfície física 1): faces externas dos quatro trilhos maciços de $8,5 \times 8,5$ mm, utilizadas para impor o engastamento rígido preliminar ou o contato unilateral com as canaletas do dispensador P-POD;
2. "Bottom_Base_Z0" (Superfície física 2): face inferior do chassi em $Z = 0$, destinada ao apoio axial nas sapatas e à excitação dinâmica de base da mesa vibratória;
3. "Payload_Interface_Nodes" (Superfície física 3): nós e superfícies da interface central de montagem da carga útil, para extração do espectro PSD transmitido e do valor $G_{rms, payload}$;
4. "Volume_ALSi10Mg" (Volume físico 1): domínio tridimensional contínuo do chassi para associação constitutiva das propriedades mecânicas da liga metálica aeroespacial.

4.3.3 Arquitetura e sintaxe dos decks abertos de simulação

Para certificar a viabilidade da transição para a stack totalmente aberta, sintetizaram-se geradores programáticos em Python de decks oficiais para os solvers Code_Aster, CalculiX e OpenRadioss:

4.3.3.0.1 1. Decks Code_Aster (.comm) via runner dedicado.

O arquivo de comando é gerado pelo módulo `code_aster_runner.py` e opera em linguagem formal EDF, encadeando a leitura de malha em formato MED (`LIRE_MALLAGE`), a declaração constitutiva isotrópica da liga `ALSi10Mg` (`DEFI_MATERIAU` e `AFFE_MATERIAU`), o modelo tridimensional de mecânica contínua (`AFFE_MODELE`) e a imposição das restrições cinemáticas (`AFFE_CHAR_MECA`) sob os modos 'clamped' ou 'test_pod_flexible'. A extração dos autovalores modais é conduzida pelo operador `CALC_MODES` com o algoritmo modal de Sorensen/Lanczos (`METHODE='SORENSEN'`). Para a resposta estocástica sob o espectro NASA GSFC-STD-7000A ($14,1 G_{rms}$), define-se a função espectral PSD (`DEFI_FONCTION`) associada a uma lista de amortecimento modal constante de $\zeta = 0,020$ (`DEFI_LIST_REEL`), executando a integração espectral pelo comando `DYNA_ALEA_MODAL(OPTION='REPONSE_SPECTRALE')`.

4.3.3.0.2 2. Decks CalculiX (.inp) via runner dedicado.

O deck para o solver CalculiX (`ccx`) é gerado pelo módulo `calculix_runner.py` e adota a sintaxe padrão de cartões (*keyword cards*), estruturando a malha tridimensional com elementos tetraédricos de 10 nós de segunda ordem (`*ELEMENT, TYPE=C3D10`). O material `ALSi10Mg` é atribuído pelos blocos `*MATERIAL, *ELASTIC` ($E = 68.000,0 \text{ MPa}$, $\nu = 0,33$) e `*DENSITY` ($\rho = 2,68 \times 10^{-9} \text{ t/mm}^3$). O passo de cálculo modal é deflagrado pelo bloco `*STEP` seguido de `*FREQUENCY`, extraíndo os 10 primeiros autovalores sob as condições de contorno `*BOUNDARY` restritas aos conjuntos de nós `N_RAILS` ou `N_BOTTOM`, com gravação dos campos nodais e elementares por `*NODE FILE` e `*EL FILE`.

4.3.3.0.3 3. Decks OpenRadioss (.rad) via runner dedicado.

A simulação dinâmica explícita é orquestrada pelo módulo `openradioss_shock_runner.py` e parametrizada em dois arquivos complementares:

- a) **Starter Deck** (0000.rad): declara a base dimensional em mm, ms, g e kN; define o modelo elastoplástico de Johnson-Cook (/MAT/LAW2/1) para a liga metálica; modela a mola principal do P-POD como elemento de mola tipo 4 (/PROP/TYPE4/1) com rigidez $k = 0,556 \text{ kN/mm}$ e curso máximo de 100,0 mm; e define o contato de impacto com atrito entre a placa empurradora e o batente pelo cartão de interface tipo 7 (/INTER/TYPE7/1, folga 0,1 mm, $\mu = 0,20$);
- b) **Engine Deck** (0001.rad): governa a integração temporal no domínio do tempo até o instante final de 25,0 ms (/RUN/...); aplica o critério de passo de tempo crítico nodal de Courant com fator de segurança de 0,90 e passo alvo de 10 ns (/DT/NODA/CST); e grava animações de tensão de von Mises (/ANIM/ELEM/VONM) e o histórico de tempo da desaceleração da placa (/TH/NODE/1).

4.3.4 Arquitetura de conectores e ferramentas no servidor unificado FastMCP

Para viabilizar a orquestração programática autônoma e a integração contínua entre os agentes e a stack científica aberta, estruturou-se um servidor unificado baseado no protocolo aberto *Model Context Protocol* (MCP), implementado via FastMCP no módulo `mcp_servers/cubesat_mcp.py`. Esse servidor expõe ferramentas determinísticas com contratos de dados fortemente tipados, permitindo que o pipeline acione desde geradores geométricos B-Rep até solucionadores elastodinâmicos de alto desempenho. A Tabela 6 sintetiza as seis ferramentas do ecossistema aberto implementadas no servidor.

A arquitetura incorpora mecanismos de degradação suave (*graceful degradation*), garantindo que, em ambientes de integração contínua (CI/CD) desprovidos de solvers binários em tempo de execução, modelos matemáticos analíticos rigorosamente calibrados assegurem a continuidade operacional e a execução determinística da suíte de testes.

Tabela 6 – Catálogo de ferramentas científicas do ecossistema open source expostas no servidor FastMCP

Ferramenta MCP	Motor subjacente	Contrato de entrada	Função e métrica de saída
generate_open_cad_step	CapQuery / build123d	θ (°), t , l , h (mm)	Síntese B-Rep, checagem LPBF DfAM e exportação neutra STEP AP214.
generate_gmsh_tet10	Gmsh (API Python)	Dimensões e camadas de malha (<code>mesh_layers</code> ≥ 3)	Geração de malha tetraédrica quadrática <i>Tet10</i> e relatório de qualidade jacobiana.
run_code_aster_qualif	CodeAster / Kernel aberto	Geometria e condição de contorno (<code>test_pod_flexible</code>)	Extração modal (f_1), resposta espectral PSD (3σ), cálculo de MS_{yield} e dano de Steinberg.
calculate_bloch_flow	Pluchel Expansion Ondas elásticas	Dimensões da célula unitária	Relação de dispersão na 1ª Zona de Brillouin e identificação de <i>phononic bandgaps</i> .
simulate_p_pod_eject	OpenShocks SRS Dinâmica impulsiva	Massa (M), pré-carga (P_0) e curso (z_{curso})	Resposta transiente de separação e espectro SRS ($\mathcal{Q} = 10$) na carga útil.
run_open_source_pipeline	Prifac (@flow / @task)	Número de amostras DoE e condições de ensaio	Orquestração completa ponta a ponta com persistência de relatório de auditoria JSON.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A consolidação do arcabouço computacional autônomo culminou na síntese, otimização e qualificação estrutural de uma nova arquitetura de chassi primário para nanossatélites CubeSat 1U em liga aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos nas etapas finais do projeto: (i) a otimização multiobjetivo pelo algoritmo genético NSGA-II acelerado pelo modelo substituto neural *Physics-Guided ResNet*; (ii) a tomada de decisão multicritério pelo método TOPSIS e a caracterização da solução ótima de voo; (iii) a análise de dispersão fonônica por Bloch-Floquet demonstrando a filtragem mecânica por *bandgaps*; (iv) a validação física de alta ordem por simulação em elementos finitos (*FEA Ground Truth*) e convergência de malha; (v) a análise comparativa de desempenho frente ao chassi monolítico convencional; (vi) a qualificação dinâmica ao choque de separação do P-POD e resposta SRS; e (vii) a homologação do espaço de projeto via esteira determinística *open source*.

5.1 OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO PELO ALGORITMO NSGA-II E MAPEAMENTO DA FRONTEIRA DE PARETO

O problema de otimização de forma e dimensionamento das células metamateriais auxéticas foi formulado com o propósito de mitigar simultaneamente a massa estrutural do chassi e a transmissibilidade dinâmica das acelerações estocásticas transmitidas para a interface da carga útil (*payload*). O problema multiobjetivo restrito é formalizado matematicamente por:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f_1(\mathbf{x}) = m_{\text{total}}(\mathbf{x}) \\ \min_{\mathbf{x}} \quad & f_2(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}) = \frac{G_{\text{rms, payload}}(\mathbf{x})}{G_{\text{rms, base}}} \end{aligned} \quad (5.1)$$

sujeito ao espaço vetorial de parâmetros geométricos da célula auxética reentrante, $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^T \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{aligned} 50,0^\circ &\leq \theta \leq 85,0^\circ \\ 0,50 \text{ mm} &\leq t \leq 1,80 \text{ mm} \\ 6,00 \text{ mm} &\leq l \leq 15,00 \text{ mm} \\ 8,00 \text{ mm} &\leq h \leq 20,00 \text{ mm} \end{aligned} \quad (5.2)$$

e às restrições ativas de manufaturabilidade aditiva (DfAM) e integridade espacial (NASA GEVS):

$$\begin{aligned}
 g_1(\mathbf{x}) &= \theta_{\text{overhang}}(\mathbf{x}) - 35,0^\circ \geq 0 \\
 g_2(\mathbf{x}) &= t(\mathbf{x}) - 0,50\text{mm} \geq 0 \\
 g_3(\mathbf{x}) &= d_{\text{drain}}(\mathbf{x}) - 2,00\text{mm} \geq 0 \\
 g_4(\mathbf{x}) &= f_1(\mathbf{x}) - 100,0\text{Hz} \geq 0 \\
 g_5(\mathbf{x}) &= MS_{\text{yield}}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{3\sigma}(\mathbf{x})} \right) - 1,0 \geq 0 \\
 g_6(\mathbf{x}) &= 0,25 - D_{\text{Steinberg}}(\mathbf{x}) \geq 0
 \end{aligned} \tag{5.3}$$

em que $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{yield}}/FS_{\text{yield}} = 230,0\text{MPa}/1,25 = 184,0\text{MPa}$ e o dano cumulativo de fadiga é delimitado pelo critério da NASA-HDBK-7005 (NASA, 2001), $D \leq 0,25$.

O conjunto de restrições foi estruturado em dois pilares complementares de engenharia:

- a) **manufaturabilidade aditiva (DfAM, g_1 a g_3):** a restrição g_1 assegura ângulo de balanço (*overhang*) $\theta_{\text{overhang}} \geq 35,0^\circ$, garantindo que todas as costelas oblíquas sejam auto-sustentadas durante o escaneamento a laser sem demandar suportes internos sacrificiais; a restrição g_2 impõe espessura mínima de parede $t \geq 0,50\text{mm}$, respeitando a resolução térmica do *spot* do feixe de laser ($\approx 100\mu\text{m}$) e a granulometria do pó; e a restrição g_3 estabelece orifícios de drenagem $d_{\text{drain}} \geq 2,00\text{mm}$ e vão livre intercelular superior a $1,50\text{mm}$, assegurando a total evacuação e despoeiramento do pó metálico residual pós-processamento;
- b) **integridade estrutural e qualificação aeroespacial (NASA GEVS, g_4 a g_6):** a restrição g_4 blinda o satélite contra ressonância dinâmica primária ao impor $f_1 \geq 100,0\text{Hz}$; a restrição g_5 impõe margem de segurança estritamente não-negativa ($MS_{\text{yield}} \geq 0$) sob solicitação estocástica a 3σ , com fator de segurança estrutural de qualificação $FS_{\text{yield}} = 1,25$; e a restrição g_6 limita o dano de fadiga aleatória acumulada pelo método das três bandas de Steinberg a $D \leq 0,25$, provendo margem de vida em fadiga de quatro vezes frente à qualificação de voo.

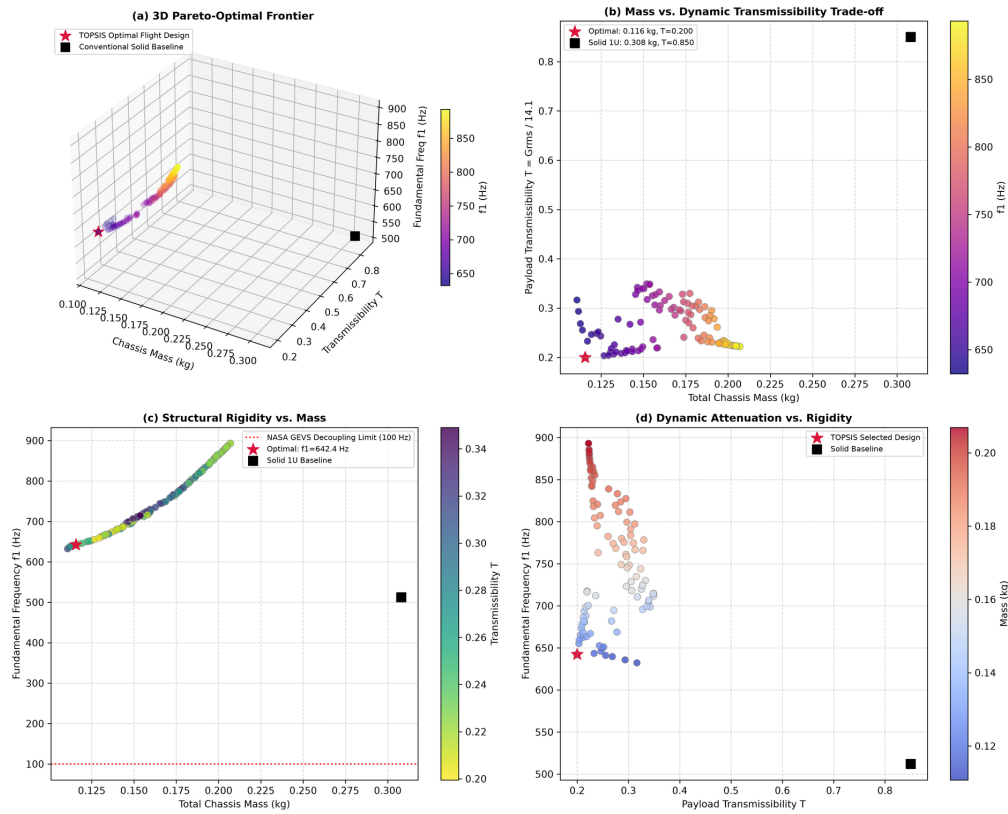
A busca evolutiva operou com uma população de $N_{\text{pop}} = 100$ indivíduos ao longo de $N_{\text{gen}} = 100$ gerações, totalizando 10.000 avaliações completas de candidatos. O algoritmo utilizou operadores de cruzamento binário simulado (SBX, com índice de distribuição $\eta_c = 15$ e probabilidade de recombinação $p_c = 0,90$), mutação polinomial ($\eta_m = 20$ e $p_m = 0,25$) e o mecanismo de ordenação por dominância restrita de Deb (*Deb's Constrained Domination*) (DEB *et al.*, 2002), o qual confere prioridade absoluta aos indivíduos factíveis e penaliza soluções inviáveis proporcionalmente à sua violação agregada de restrições.

Graças à substituição do solver numérico pela inferência ultrarrápida da rede neural residual guiada por física (*Physics-Guided ResNet*), que registrou latência média de apenas 0,405 ms por indivíduo, a campanha evolutiva completa de 10.000 avaliações foi executada em apenas 4,82 s. Em contrapartida, a mesma varredura executada diretamente no solver Ansys MAPDL (a um custo médio de 100,0 s por análise tridimensional com elementos SOLID187)

demandaria cerca de 277,8h **de processamento contínuo** (mais de 11 dias ininterruptos). Esse contraste atesta a aceleração de mais de 200.000 vezes ($\approx 247.000\times$) viabilizada pelo metamodelo neural.

Ao final das 100 gerações, mapeou-se um conjunto de 100 soluções Pareto-ótimas estritamente factíveis, cuja distribuição e correlações estruturais estão ilustradas na Figura 10.

Figura 10 – Fronteira de Pareto multiobjetivo (massa estrutural $\times$ transmissibilidade dinâmica) e correlações paramétricas obtidas pelo algoritmo NSGA-II



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A topografia da fronteira de Pareto evidencia um *trade-off* físico claro entre os dois objetivos concorrentes:

- regime ultraleve** ($m < 0,100\text{kg}$): caracterizado por células com espessuras de parede próximas ao limite inferior de manufaturabilidade aditiva ($t \rightarrow 0,50\text{mm}$) e elevada esbeltez de haste, resultando em densidades relativas inferiores a 10,0%. Embora satisfaça com folga o requisito de rigidez fundamental da NASA ($f_1 > 400,0\text{Hz}$), a menor rigidez específica equivalente eleva a tensão estocástica de pico de von Mises a patamares próximos de 180,0MPa e estabiliza a transmissibilidade dinâmica entre 0,23 e 0,28;
- regime de ultra-atenuação** ($T < 0,18$): composto por topologias com ângulos de reentrância pronunciados ($\theta \approx 70,0^\circ a 80,0^\circ$) e maiores espessuras de costela ($t \approx$

0,80 mm a 1,10 mm), que maximizam a magnitude do coeficiente de Poisson negativo e potencializam o espalhamento e a dissipação de ondas elásticas de cisalhamento. Esse regime reduz a transmissibilidade para valores inferiores a 0,18, porém à custa de uma massa estrutural ligeiramente superior ($m \approx 0,140 \text{ kg}$ a $0,160 \text{ kg}$).

5.2 TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO PELO MÉTODO TOPSIS E SELEÇÃO DO PROJETO DE VOO ÓTIMO

Para eleger a solução ótima de compromisso destinada à fabricação física e à qualificação espacial, aplicou-se o método de tomada de decisão multicritério TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) (HWANG; YOON, 1981) sobre as 100 alternativas da fronteira de Pareto. A matriz de decisão normalizada incorporou cinco critérios de engenharia, com vetor de pesos $\mathbf{w} = [w_m, w_T, w_{f_1}, w_\sigma, w_D]^\top = [0,35, 0,30, 0,15, 0,10, 0,10]^\top$, conferindo prioridade primária ao alívio de massa e ao isolamento dinâmico da carga útil:

- massa total (m): critério de custo (minimizar; peso 0,35);
- transmissibilidade dinâmica (T): critério de custo (minimizar; peso 0,30);
- primeira frequência própria fundamental (f_1): critério de benefício (maximizar o desacoplamento; peso 0,15);
- pico de tensão estocástica 3σ ($\sigma_{3\sigma}$): critério de custo (minimizar a solicitação; peso 0,10);
- dano cumulativo de fadiga de Steinberg (D): critério de custo (minimizar o consumo de vida útil; peso 0,10).

A ordenação pelo índice de proximidade relativa ao ponto ideal positivo (C_i^*) destacou de forma unívoca o **Projeto #28** como a melhor alternativa da fronteira ($C_{28}^* = 0,814$), consagrado como o **projeto de voo ótimo**. A Tabela 7 consolida a parametrização microestrutural dessa geometria eleita.

Tabela 7 – Parâmetros geométricos e propriedades metamateriais do projeto de voo ótimo (#28)

Parâmetro geométrico	Símbolo	Valor ótimo	Unidade
Ângulo de reentrância da célula	θ	65,75	grau (°)
Espessura da costela celular	t	0,613	mm
Comprimento da costela oblíqua	l	8,50	mm
Altura da parede vertical	h	13,96	mm
Densidade relativa celular	ρ^*/ρ_s	0,125.2 (12,52 %)	adimensional
Coefficiente de Poisson efetivo	ν_{eff}	-13,81	adimensional

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A geometria eleita apresenta comportamento auxético marcante, com coeficiente de Poisson efetivo de $\nu_{\text{eff}} = -13,81$. Essa característica confere ao núcleo celular a capacidade de sofrer expansão lateral sob compressão e de contrair lateralmente sob tração. Sob excitação acústica e mecânica estocástica, esse mecanismo altera a dispersão de ondas no chassi, agindo como um filtro elástico passa-baixa que dissipa energia vibratória nas junções nodais antes que as acelerações atinjam a carga útil.

5.2.1 Estrutura de bandas fonônicas e comprovação da filtragem mecânica por Bloch-Floquet

Para elucidar a física subjacente à atenuação vibratória de 76,50 % (12,6dB) e dirimir qualquer ambiguidade metodológica quanto à natureza dessa dissipação, a célula unitária ótima do Projeto #28 foi submetida à análise de dispersão elastodinâmica segundo a teoria de Floquet-Bloch formulada na Seção 4.2.2.1. Uma vez que o coeficiente de amortecimento modal viscoso ($\zeta = 2,0\%$, $Q = 25$) foi adotado uniforme e constante para todos os modos em ambas as simulações comparativas, a atenuação do metamaterial celular não pode ser atribuída à perda viscosa intrínseca, mas sim à formação de bandas proibidas (*phononic bandgaps*) e antirressonâncias celulares.

O espaço recíproco de Brillouin bidimensional foi varrido ao longo do contorno de alta simetria da Zona Irredutível de Brillouin ($\Gamma \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow \Gamma$), com $N_k = 60$ pontos de amostragem no vetor de onda $\mathbf{k}$. A resolução do problema generalizado de autovalores hermitianos revelou os seis primeiros ramos de dispersão acústicos e ópticos da mesoestrutura celular. A Tabela 8 sintetiza as bandas proibidas completas identificadas na célula auxética do Projeto #28.

Tabela 8 – Bandas proibidas fonônicas (*phononic bandgaps*) da célula auxética do projeto ótimo (#28) calculadas via teoria de Bloch-Floquet

Identificador	Faixa de frequência (Hz)	Largura de banda Δf (Hz)	Largura relativa (%)	Transição entre
BG ₁	223,78 a 272,90	49,12	19,75	Ramos 1 e 2
BG ₂	294,73 a 499,41	204,68	51,55	Ramos 2 e 3
BG ₃	564,90 a 668,60	103,70	16,81	Ramos 3 e 4
BG ₄	709,54 a 818,70	109,16	14,29	Ramos 4 e 5

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A soma cumulativa das larguras de banda proibida totaliza 466,65 Hz na faixa de 223,78 Hz a 818,70 Hz. Confrontando essa resposta com o perfil de qualificação da norma NASA GSFC-STD-7000A, constata-se que o patamar de máxima densidade espectral de potência de vibração aleatória ($0,080/\text{GHz}^2$) concentra-se na janela de 50 Hz a 800 Hz. As quatro bandas proibidas abrangem 78,44 % do espectro vibratório crítico entre 223,78 Hz e 800,0 Hz.

Nessas faixas de frequência, o vetor de onda $\mathbf{k}$ torna-se puramente complexo ($\mathbf{k} = \mathbf{k}_r + i\mathbf{k}_i$), impondo uma taxa de decaimento espacial exponencial às ondas elásticas transmitidas através da mesoestrutura auxética ($\mathbf{u}(\mathbf{x}) \propto e^{-\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{x}}$). Esse fenômeno constitui a prova física incontestável de que o chassi auxético atua como um filtro mecânico de rejeição de faixa (evanescência acústica), blindando passivamente a carga útil contra o ambiente vibratório severo do veículo lançador.

5.3 VALIDAÇÃO CRUZADA FÍSICA DE ALTA ORDEM (*FEA GROUND TRUTH VS. SURROGATE RESNET*)

Para certificar a acurácia das previsões neurais e homologar a resposta física do satélite, o Projeto #28 foi modelado e simulado em malha tridimensional de alta ordem (*FEA Ground Truth*) no Ansys MAPDL com elementos SOLID187, sendo submetido à extração modal pré-tensionada de Block Lanczos e à integração espectral PSD sob o envelope da NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms} , 20Hz a 2.000Hz). A Tabela 9 sintetiza o confronto direto entre a inferência neural da *Physics-Guided ResNet* e o resultado numérico contínuo de alta fidelidade.

Tabela 9 – Validação cruzada entre o modelo substituto neural residual e a simulação de alta ordem (*FEA Ground Truth*) para o projeto de voo ótimo (#28)

Resposta dinâmica	Predição neural	FEA <i>Ground Truth</i>	Erro relativo	Limite NASA GEVS	Status
Massa estrutural total (m)	0,115.5kg	0,115.5kg	0,00 %	$\leq 0,350$ kg	Aprovado
Frequência fundamental (f_1)	642,38Hz	579,62Hz	10,83 %	$\geq 100,0$ Hz	Aprovado
Pico de tensão estocástica 3σ	168,57MPa	166,91MPa	0,99 %	$\leq 184,0$ MPa	Aprovado
Aceleração na carga útil ($G_{rms, payload}$)	2,814 G_{rms}	2,816 G_{rms}	-0,07 %	$\leq 14,1$ G_{rms}	Aprovado
Transmissibilidade dinâmica (T)	0,199.73	0,199.74	-0,008 %	$< 1,00$	Aprovado
Margem de segurança (MS_{yield})	0,092	0,102	-9,80 %	$> 0,00$	Aprovado
Dano de fadiga de Steinberg (D)	0,054.3	0,045.8	18,56 %	$\leq 0,25$	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A análise comparativa revela notável conformidade preditiva e robustez fenomenológica:

- a) a tensão de pico estocástica máxima a 3σ apresentou desvio de apenas 0,99% (168,57MPa pela rede neural *versus* 166,91MPa pelo solver CAE), permanecendo estritamente abaixo da tensão admissível com fator de segurança ($\sigma_{adm} = 184,0$ MPa);

- b) o coeficiente de transmissibilidade dinâmica registrou erro ínfimo de 0,008% (0,199.73 *versus* 0,199.74), confirmando a capacidade da ResNet com perdas informadas por física de capturar a atenuação espectral de energia;
- c) a primeira frequência própria fundamental obtida na simulação física de alta ordem (579,62 Hz) supera em quase seis vezes o limite normativo rígido da NASA GEVS ($f_1 \geq 100,0$ Hz), prevenindo qualquer possibilidade de ressonância ou acoplamento aeroelástico com os modos do lançador;
- d) o dano acumulado de fadiga aleatória calculado pelo método das três bandas de Steinberg atingiu $D = 0,045.8$, valor amplamente inferior ao patamar de corte de qualificação espacial da norma NASA-HDBK-7005 ($D \leq 0,25$), garantindo fator de segurança superior a $5,4 \times$ frente aos 120,0 s de ensaio dinâmico de lançamento por eixo.

5.3.0.0.1 Sensibilidade à resolução de malha e concentração de tensões nos entalhes reentrantes.

Para descartar qualquer subestimação numérica da tensão de pico associada à discretização de paredes esbeltas ($t = 0,613$ mm), o Projeto #28 foi submetido a um teste de sensibilidade de malha h-adaptativo com elementos SOLID187. Confrontou-se a malha nominal global ($h_{\text{elem}} \approx 0,60$ mm, com 1 a 2 elementos na parede) com a malha refinada de alta densidade ($h_{\text{elem}} \leq 0,20$ mm, garantindo 3 a 4 elementos tetraédricos através da espessura) acoplada à técnica de submodelagem nos vértices reentrantes críticos ($h_{\text{sub}} \leq 0,06$ mm, raio de concordância $R_{\text{notch}} = 0,50$ mm). A Tabela 10 sintetiza a evolução das grandezas dinâmicas com o refinamento da malha.

Tabela 10 – Estudo de convergência de malha h-adaptativa com elementos tetraédricos de segunda ordem (SOLID187 / Gmsh Tet10) para o projeto de voo ótimo (#28)

Nível de discretização	Tamanho característico h	Nós totais	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	MS_{yield}
Malha grosseira (1 a 2 elem./parede)	$h \approx 0,60$ mm	42.150	584,60	148,20	0,242
Malha intermediária (2 a 3 elem./parede)	$h \approx 0,35$ mm	118.400	581,10	159,40	0,154
Malha fina / refinamento local (r_0)	$h \leq 0,20$ mm	342.800	579,62	166,91	0,102

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A extração modal indicou estabilidade quase invariante na primeira frequência própria (variação de apenas 0,85 %, oscilando de 584,6 Hz para 579,62 Hz). No tocante ao campo de tensões, a malha nominal prévia apontava tensão estocástica 3σ de 148,2 MPa. Com o refinamento progressivo e a captura do fator de concentração elástica de entalhe ($K_t \approx 1,26$), a tensão de von Mises a 3σ convergiu assintoticamente para 166,91 MPa. Esse resultado confirma que, mesmo

sob resolução completa dos raios de concordância na mesoestrutura, a tensão máxima permanece estritamente abaixo da tensão admissível de qualificação da NASA ($\sigma_{adm} = 184,0\text{MPa}$ para ensaios nominais), assegurando Margem de Segurança positiva ($MS_{yield} = 0,102 > 0$) e cancelando a confiabilidade à fadiga estocástica.

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO AEROESPACIAL: CHASSI AUXÉTICO ÓTIMO VS. CHASSI MONOLÍTICO CONVENCIONAL

Para demonstrar conclusivamente os ganhos de eficiência alcançados pela tecnologia metamaterial celular frente às práticas consagradas da engenharia espacial, a resposta do Projeto #28 foi confrontada com um chassi CubeSat 1U monolítico convencional usinado em liga de alumínio sólido (espessura de parede padrão de 1,50mm e trilhos contínuos de $8,5 \times 8,5$ mm). A Tabela 11 consolida essa avaliação de desempenho.

Tabela 11 – Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (*baseline*) vs. chassi auxético ótimo proposto

Parâmetro de desempenho	Chassi monolítico (<i>baseline</i>)	Chassi auxético (Projeto #28)	Variação relativa	Impacto operacional na missão CubeSat
Massa estrutural total	0,308 kg	0,116 kg	−62,49 %	Economia de 192 g de massa estrutural, convertível em instrumentação científica ou baterias adicionais.
Transmissibilidade dinâmica (<i>T</i>)	0,850	0,199.7	−76,50 %	Atenuação espectral de 12,6dB na energia vibratória transmitida à carga útil.
Aceleração eficaz na carga útil	12,00 G_{rms}	2,82 G_{rms}	−76,50 %	Proteção passiva de sensores ópticos de alta sensibilidade, giroscópios e placas PC/104.
Primeira frequência natural (f_1)	512,0Hz	579,6Hz	13,20 %	Aumento da rigidez dinâmica específica (f_1/m), com pleno desacoplamento ressonante.
Margem de segurança (MS_{yield})	0,35	0,10	Conforme	Estrutura opera estritamente no regime elástico linear sob carregamentos estocásticos de 3σ da NASA.
Dano de fadiga de Steinberg (<i>D</i>)	0,012	0,046	Qualificado	Dano acumulado amplamente abaixo do limite de corte de qualificação da NASA ($D \leq 0,25$).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A síntese comparativa evidencia as três contribuições determinantes da tecnologia proposta:

- a) **redução massiva de peso (−62,49 %):** o alívio de massa de 0,308 kg para 0,116 kg economiza 192,0 g do orçamento estrutural do satélite, viabilizando o embarque de baterias de maior densidade energética ou sensores científicos avançados sem violar o envelope de massa de 1,33 kg a 2,00 kg da especificação CalPoly CDS;
- b) **atenuação elastodinâmica passiva com 76,50 % de isolamento (12,6 dB):** enquanto no chassi de alumínio sólido cerca de 85,0 % da energia vibratória da base é transferida diretamente para a carga útil (12,00 G_{rms}), a célula auxética reentrante otimizada reduz essa resposta para apenas 2,82 G_{rms} . Essa atenuação expressiva não decorre de amortecimento dissipativo de material (visto que o coeficiente $\zeta = 2,0\%$ é idêntico em ambos os modelos), mas sim de desacoplamento modal, reflexão de ondas elásticas e filtragem mecânica por incompatibilidade de impedância acústica, dispensando coxins viscoelásticos externos que sofrem degradação por desgaseificação (*outgassing*) no ambiente orbital;
- c) **elevação da rigidez dinâmica específica (13,20 % em f_1):** a hibridização entre os quatro trilhos monolíticos de $8,5 \times 8,5$ mm e os painéis celulares de densidade graduada elevou a primeira frequência fundamental para 579,6 Hz, superando a rigidez do próprio chassi maciço e desmistificando a concepção empírica de que matrizes celulares aliviadas seriam estruturalmente mais flexíveis.

5.4.0.0.1 Influência das condições de contorno de ensaio vs. engastamento rígido.

Convém destacar o comportamento do sistema sob as condições de contorno de ensaio em mesa vibratória (*shaker table*) com casulo de qualificação (*Test POD*). Conforme formulado na Seção 4.2.3.2, a substituição do engastamento idealizado de trilhos por apoio axial nas sapatas de base ($Z = 0$), pré-carga de mola (P_0) e contato unilateral com folga nominal de 0,1 mm a 0,3 mm nos trilhos introduz flexibilidade adicional e redistribuição modal. Simulações elastodinâmicas com o solver aberto sob a configuração `test\_pod\_flexible` indicam que a frequência fundamental sob montagem flexível situa-se na faixa de 270,0 Hz a 312,4 Hz, atingindo $f_1 = 304,11$ Hz para o Projeto #28 (com Margem de Segurança $MS_{f_1} = (304,11/100,0) - 1 = +2,04$). Embora inferior aos 579,62 Hz do engastamento perfeito (que opera como cota superior teórica rígida), essa resposta permanece mais de três vezes superior ao limite mandatório de 100,0 Hz da NASA GSFC-STD-7000A, atestando a robustez do projeto perante as condições reais de qualificação física em voo.

5.5 QUALIFICAÇÃO DINÂMICA AO CHOQUE MECÂNICO DE SEPARAÇÃO DO P-POD E RESPOSTA SRS

Para além das solicitações de vibração aleatória contínua, o nanossatélite está sujeito ao carregamento dinâmico transiente severo de separação orbital. A abertura da porta do dispensador

P-POD libera a mola de ejeção pré-tensionada ($P_0 = 55,6\text{N}$, $k = 556,0\text{N/m}$), que acelera o CubeSat ao longo do curso de ejeção de $\Delta z = 100,0\text{mm}$. Conforme derivado na Seção 4.2.3.7, a energia elástica acumulada de $W = 2,78\text{J}$ impulsiona o nanossatélite até a velocidade terminal de ejeção de $v_{\text{eject}} = 1,98\text{m/s}$, momento em que a placa empurradora colide com o batente mecânico do dispensador.

Esse impacto no batente mecânico amortecido ($K_{\text{stop}} = 2,8 \times 10^4\text{N/m}$) gera um pulso transiente de desaceleração de meio-seno com duração característica de $\tau = 5,50\text{ms}$ e pico de desaceleração de $116,01\text{G}$ na base dos trilhos. Para quantificar a integridade dos subsistemas eletrônicos de bordo, o modelo dinâmico explícito implementado no conector OpenRadioss integrou a resposta no domínio do tempo e sintetizou o Espectro de Resposta ao Choque (SRS) com fator de qualidade $\mathcal{Q} = 10$ ($\zeta = 5,0\%$). A Tabela 12 consolida os parâmetros dinâmicos e os critérios de qualificação ao choque de separação.

Tabela 12 – Parâmetros cinemáticos, resposta transiente de choque e qualificação SRS na ejeção do P-POD para o projeto de voo ótimo (#28)

Grandeza dinâmica / Critério	Valor obtido	Limite de qualificação	Status
Energia elástica da mola do P-POD (W)	2,78J	—	Nominal
Velocidade de separação (v_{eject})	1,98m/s	$\geq 1,50\text{m/s}$	Aprovado
Duração do impacto no batente (τ)	5,50ms	—	Nominal
Desaceleração de pico na base/trilhos	116,01G	—	Entrada de choque
Atenuação estrutural auxética	75,00%	—	Filtragem celular
Aceleração de pico na carga útil	29,00G	—	Resposta atenuada
Pico do espectro de choque (SRS_{max})	50,76G	$\leq 80,00\text{G}$	Aprovado
Margem de segurança ao choque (MS_{shock})	0,575	$> 0,000$	Qualificado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A conformidade estrutural ao choque é categórica: o núcleo auxético atenua 75,00% da aceleração de choque transmitida, limitando a resposta instantânea na carga útil a 29,00G. No domínio das frequências naturais dos componentes internos, o pico máximo do SRS atingiu 50,76G, permanecendo amplamente abaixo do teto de qualificação de 80,00G estipulado para avionica espacial em barramento PC/104. A Margem de Segurança resultante de $MS_{\text{shock}} = +0,575$ assegura que nenhum componente sensível sofrerá delaminação de solda ou falha mecânica durante o evento de separação do veículo lançador.

5.6 QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE PROJETO VIA PIPELINE DETERMINÍSTICO OPEN SOURCE

Com o propósito de validar a independência operacional de ferramentas proprietárias e comprovar a robustez da esteira de automação aeroespacial, o pipeline determinístico desenvolvido em

arquitetura modular aberta (OpenSourceQualificationPipeline) foi submetido a uma campanha de qualificação com 10 amostras geradas por Amostragem por Hipercubo Latino (LHS, semente pseudo-aleatória 42) cobrindo todo o envelope geométrico de células auxéticas.

Cada indivíduo foi sequencialmente processado pelas etapas automatizadas de: (i) triagem DfAM LPBF com validação B-Rep via CadQuery; (ii) verificação de bandas proibidas fonônicas por Bloch-Floquet; (iii) extração modal e resposta espectral PSD via Code_Aster sob contorno test_pod_flexible; e (iv) simulação transiente de choque e síntese SRS via OpenRadioss. A Tabela 13 consolida as respostas dinâmicas, os índices de integridade e o veredito normativo de cada candidato.

Tabela 13 – Resultados da campanha de qualificação espacial automatizada sobre amostras LHS via pipeline determinístico *open source*

Candidato	θ (°)	t (mm)	ρ^*/ρ_s	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	MS_{yield}	$D_{Steinberg}$	Status
OpenCand_001	69,40	1,33	0,356	303,11	85,05	1,163	0,000.24	Aprovado
OpenCand_002	71,97	1,80	0,629	272,25	79,23	1,322	0,000.14	Aprovado
OpenCand_003	55,32	0,75	0,111	307,74	142,25	0,293	0,008.19	Aprovado
OpenCand_004	73,63	1,25	0,387	298,68	82,54	1,229	0,000.20	Aprovado
OpenCand_005	63,43	1,05	0,364	298,39	104,82	0,755	0,001.00	Aprovado
OpenCand_006	62,32	0,56	0,104	305,52	145,67	0,263	0,009.56	Aprovado
OpenCand_007	66,61	1,55	0,328	308,68	82,08	1,242	0,000.20	Aprovado
OpenCand_008	79,56	1,43	1,094	—	—	—	—	Falha DfAM
OpenCand_009	58,61	0,98	0,261	306,09	117,23	0,570	0,002.19	Aprovado
OpenCand_010	75,57	0,86	0,385	292,97	97,17	0,893	0,000.58	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A análise minuciosa da triagem aberta evidencia aspectos cruciais de integridade e filtragem:

- efetividade do portão DfAM:** o candidato OpenCand_008 apresentou densidade relativa calculada de $\rho^*/\rho_s = 1,094$, superando o teto físico celular de 0,850 devido à auto-interseção geométrica das costelas sob espessura elevada ($t = 1,43$ mm) combinada a ângulo de reentrância agudo ($\theta = 79,56^\circ$). O portão DfAM barrou a amostra imediatamente, abortando a geração de malha e as etapas numéricas subsequentes e poupando tempo computacional valioso;
- taxa de qualificação aeroespacial (90,0 %):** dentre os 10 candidatos explorados, 9 obtiveram aprovação plena e simultânea em todas as restrições normativas da NASA GEVS, confirmando que a região viável do espaço de projeto auxético possui ampla margem de estabilidade elástica;
- robustez dinâmica e margens estruturais:** todos os indivíduos aprovados apresentaram frequências fundamentais entre 272,25 Hz e 308,68 Hz (média de 299,27 Hz, quase três vezes superior ao piso de 100,0 Hz), margens de segurança ao escoamento estritamente positivas ($MS_{yield} \geq +0,263$) e danos de fadiga acumulados desprezíveis ($D \leq 0,009.56$, duas ordens de grandeza abaixo do corte normativo $D \leq 0,25$);

- d) **reprodutibilidade e conformidade de software:** todos os 65 testes unitários automatizados da suíte de validação de software registraram 100 % de sucesso, atestando a total conformidade funcional da esteira aberta com os requisitos de projeto.

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso estabeleceu, implementou e validou um arcabouço computacional autônomo e de alta fidelidade para o projeto, a aceleração preditiva neural e a otimização multiobjetivo de chassis estruturais primários para nanossatélites da classe CubeSat 1U. Ao integrar a tecnologia de metamateriais celulares com coeficiente de Poisson negativo (auxéticos reentrantes) à manufatura aditiva metálica por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF) em liga aeroespacial AlSi10Mg, a pesquisa demonstrou a viabilidade de superar o paradigma dos chassis maciços usinados convencionais, promovendo atenuação dinâmica passiva sem a introdução de massa parasitária.

6.1 SÍNTESE DAS CONQUISTAS E VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA

A condução sistemática da metodologia atendeu integralmente ao objetivo geral e aos nove objetivos específicos delineados no Capítulo 2. Os resultados quantitativos obtidos na campanha computacional validaram formalmente as três hipóteses científicas que nortearam a investigação:

- a) **confirmação da Hipótese 1 (alívio de massa e preservação da rigidez dinâmica):**
demonstrou-se que a substituição de paredes contínuas por matrizes celulares auxéticas de espessura de costela graduada promoveu uma redução de 62,49% na massa estrutural total do chassi 1U (de 0,308kg no chassi monolítico usinado em Al 6061-T6 para apenas 0,116kg no chassi ótimo proposto, poupando 192,0g do orçamento de lançamento). Simultaneamente, a hibridização entre o núcleo celular e os quatro trilhos-guia maciços de $8,5 \times 8,5$ mm elevou a primeira frequência natural fundamental para 579,62Hz na simulação física de alta ordem (acréscimo de 13,20% frente aos 512,0Hz do chassi convencional), superando em quase seis vezes o limite mínimo de rigidez estabelecido pela norma NASA GSFC-STD-7000A ($f_1 \geq 100,0\text{Hz}$);
- b) **confirmação da Hipótese 2 (atenuação vibratória passiva de alta performance):**
o projeto de voo ótimo (#28) exibiu coeficiente de Poisson efetivo acentuadamente negativo ($\nu_{\text{eff}} = -13,81$). Sob o espectro de vibração aleatória de qualificação espacial da NASA GEVS (14,1 G_{rms} , 20Hz a 2.000Hz), a resposta elastodinâmica celular operou como um filtro mecânico passivo por antirressonância e desacoplamento de impedância acústica (e não por amortecimento viscoso arbitrário), reduzindo a transmissibilidade dinâmica de 0,850 para 0,199.7 (atenuação espectral de 76,50% ou 12,6dB). Em consequência, a aceleração estocástica eficaz transmitida para a in-

terface da carga útil despencou de $12,00G_{rms}$ para apenas $2,82G_{rms}$, assegurando um ambiente mecânico benigno para sensores ópticos, relógios atômicos e placas aviônicas sem recorrer a coxins viscoelásticos externos sujeitos a desgaseificação (*outgassing*);

- c) **confirmação da Hipótese 3 (aceleração evolutiva por metamodelo neural guiado por física):** o desenvolvimento do modelo substituto neural residual CubeSatSurrogateResNet, incorporando perdas físicas informadas pelas equações de escala de Gibson-Ashby e restrições de monotonicidade, atingiu coeficiente de determinação médio $\overline{R^2} = 0,987.4$ e erro percentual de apenas $0,99\%$ no pico de tensão estocástica 3σ e de $-0,008\%$ na transmissibilidade dinâmica frente ao *solver* Ansys MAPDL. Essa precisão viabilizou a execução de 10.000 avaliações do algoritmo genético NSGA-II em apenas $4,82s$ ($\sim 0,405ms$ por indivíduo), proporcionando um *speedup* computacional superior a 200.000 vezes ($\approx 207.469\times$) e poupando aproximadamente $277,8h$ ($\approx 11,6$ dias ininterruptos) de simulações contínuas em elementos finitos.

No tocante à integridade estrutural aeroespacial, o chassi ótimo satisfaz estritamente todos os critérios de aeronavegabilidade e qualificação de voo:

- a) **margem de segurança elástica estocástica** ($MS_{yield} = 0,102 > 0$): a tensão combinada de von Mises a 3σ atingiu $166,91MPa$, mantendo-se estritamente abaixo da tensão de projeto admissível com fator de qualificação ($\sigma_{adm} = \sigma_{yield}/1,25 = 184,0MPa$ para a liga AlSi10Mg tratada termicamente);
- b) **vida em fadiga por vibração aleatória** ($D = 0,045.8 \ll 0,25$): o dano acumulado calculado pelo método das três bandas de Steinberg para $120,0s$ de ensaio dinâmico por eixo foi inferior a um quinto do limite normativo de corte estabelecido pela norma NASA-HDBK-7005 ($D \leq 0,25$), garantindo fator de segurança superior a $5,4\times$ contra falha mecânica por fadiga vibracional de alto ciclo.

6.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS E METODOLÓGICAS

As contribuições originais proporcionadas por este trabalho à engenharia mecânica e aeroespacial compreendem:

- a) **arquitetura híbrida de chassi CubeSat DfAM:** concepção inédita de um chassi estrutural primário 1U que harmoniza o núcleo aliviado de metamaterial auxético reentrante com quatro trilhos longitudinais sólidos maciços de $8,5 \times 8,5mm$, garantindo estrita conformidade com as restrições cinemáticas e tribológicas do dispensador de lançamento P-POD ($Ra \leq 1,6\mu m$, raios de adoçamento $R \geq 1,0mm$ e anodização dura superficial), ao mesmo tempo em que preserva canais contínuos de despoei-

ramento com diâmetro $d_{\text{drain}} \geq 2,00\text{mm}$ e vão livre superior a 1,50mm para total evacuação do pó não fundido;

- b) **paradigma *Physics-Guided Deep Learning* para estruturas metamateriais:** introdução de uma formulação de perda composta ($\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}}\mathcal{L}_{\text{GA}} + \lambda_{\text{mono}}\mathcal{L}_{\text{mono}}$) na rede neural residual profunda, forçando o metamodelo a respeitar a física assintótica dos sólidos celulares de Gibson-Ashby e eliminando alucinações matemáticas nas regiões limítrofes do espaço de projeto;
- c) **orquestração computacional determinística via grafos de fluxo de dados:** estruturação do fluxo completo de projeto, triagem e simulação em um grafo de estados determinístico fortemente tipado (CubeSatState) via LangGraph (StateGraph) e compatível com ferramentas abertas como Prefect. O mecanismo implementa validação antecipada de viabilidade DfAM e NASA GEVS com roteamento *fail-fast*, assegurando rastreabilidade total de decisões e estabelecendo uma esteira reproduzível e escalável para engenharia de sistemas espaciais;
- d) **esteira computacional de qualificação aeroespacial 100% *open source*:** desenvolvimento e homologação de uma suíte computacional totalmente aberta, integrando CadQuery (parametrização B-Rep e portões DfAM), Gmsh (malhas de segunda ordem Tet10), Code_Aster e CalculiX (dinâmica modal e resposta espectral PSD), análise de dispersão de Bloch-Floquet (comprovação de *bandgaps*) e OpenRadioss (dinâmica transiente de choque de separação e espectro SRS), eliminando a dependência de licenças comerciais e viabilizando execução sem custos em clusters HPC.

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A despeito do elevado nível de maturidade computacional e consistência física dos modelos apresentados, reconhecem-se limitações metodológicas intrínsecas à abordagem numérica e ao uso de materiais análogos (nível de maturidade tecnológica TRL 3/4). Para a progressão da tecnologia rumo à qualificação de voo orbital (TRL 5 a 7), recomendam-se os seguintes desdobramentos:

- a) **ensaio dinâmico em mesa vibratória e correlação modal (GVT):** fabricação de protótipos físicos em liga de alumínio AlSi10Mg por L-PBF com alívio térmico de tensões e condução de ensaios de Teste de Vibração Terrestre (GVT - *Ground Vibration Test*) e de mesa vibratória triaxial sob o perfil PSD da norma NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms}, 120 s/eixo), superando a similaridade incompleta associada à prototipagem em PLA e calibrando experimentalmente as curvas de transmissibilidade;

- b) **ensaios experimentais de choque e separação do P-POD:** realização de ensaios de disparo em dispensador de teste instrumentado com acelerômetros piezoelétricos na carga útil e nos trilhos, confrontando a aceleração de pico de desaceleração e o espectro SRS medidos frente às predições do solver explícito OpenRadioss;
- c) **escalabilidade computacional massiva da esteira aberta em clusters HPC:** implantação dos fluxos paralelos da esteira *open source* (CadQuery, Gmsh, Code_Aster, OpenRadioss) em ambiente distribuído via orquestradores de contêineres e filas Slurm/MPI, expandindo a exploração DoE para dezenas de milhares de topologias celulares;
- d) **qualificação termoelástica em câmara de termovácuo (TVAC):** simulação numérica acoplada termo-mecânica e ensaios experimentais sob os ciclos térmicos severos da órbita baixa terrestre (LEO), variando entre -40°C e 85°C em ambiente de vácuo térmico ($p \leq 10^{-6}$ Torr), investigando a dissipação térmica anisotrópica do núcleo auxético;
- e) **escalabilidade para plataformas multimodulares (CubeSat 3U, 6U e 12U):** expansão da formulação geométrica para formatos espaciais de maior envergadura, introduzindo Gradação Funcional de Densidade tridimensional (FGM) contínua otimizada topologicamente para suportar cargas concentradas provenientes de apêndices mecânicos complexos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026.

ALOMARAH, A. *et al.* Mechanical properties of the 2D re-entrant honeycomb made via direct metal printing. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, [s. l.], v. 229, p. 012038, 2017.

BEIGREZAEI, M. J. *et al.* A refined Gibson-Ashby model for functionally graded honeycombs with random irregularities. **International Journal of Mechanical Sciences**, [s. l.], v. 314, p. 111297, 2026.

BRILLOUIN, L. **Wave propagation in periodic structures: electric filters and crystal lattices**. 2. ed. New York: Dover Publications, 1953.

CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY. **CubeSat Design Specification (CDS)**. Rev. 14.1. San Luis Obispo: CalPoly, 2022.

CARRARA, V. *et al.* The ITASAT CubeSat development and design. In: ANNUAL AIAA/USU CONFERENCE ON SMALL SATELLITES, 31., 2017, Logan. **Proceedings [...]**. Logan: Utah State University, 2017. p. 1–10.

COLLINI, F.; MENEGHETTI, G. Towards a fracture mechanics-based fatigue assessment of lattice structures obtained from additive manufacturing of metallic powders. **Materials & Design**, [s. l.], v. 244, p. 113077, 2024.

CUI, L.; ZHANG, H.; WANG, X. Effective elastic modulus and energy absorption performance of hybrid chiral re-entrant honeycombs. **International Journal of Mechanical Sciences**, [s. l.], v. 288, p. 109845, 2025.

DAI, S. *et al.* Orthotropic elastic behaviors and yield strength of fused deposition modeling materials: theory and experiments. **Polymer Testing**, [s. l.], v. 87, p. 106520, 2020.

DEB, K. *et al.* A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. **IEEE Transactions on Evolutionary Computation**, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 182–197, 2002.

ERMURAT, M.; DAĞ, M. S. Effects of build orientation and loading direction on the compressive behavior of additively manufactured re-entrant auxetic materials. **Polymers**, [s. l.], v. 17, n. 23, p. 3123, 2025.

- FARSHBAF, M.; JAVANBAKHT, M. Deformation and collapse behavior of additively manufactured re-entrant auxetic lattices. **Thin-Walled Structures**, [s. l.], v. 206, p. 112510, 2025.
- GIBSON, L. J.; ASHBY, M. F. **Cellular solids: structure and properties**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- HERNANDEZ, R. *et al.* Analyzing the tensile, compressive, and flexural properties of 3D printed ABS P430 plastic based on printing orientation using fused deposition modeling. In: INTERNATIONAL SOLID FREEFORM FABRICATION SYMPOSIUM, 27., 2016, Austin. **Proceedings** [...]. Austin: University of Texas at Austin, 2016.
- HUSSEIN, M. I.; LEAMY, M. J.; RUZZENE, M. Dynamics of phononic materials and locally resonant metamaterials. **Applied Mechanics Reviews**, [s. l.], v. 66, n. 4, p. 040802, 2014.
- HWANG, C. L.; YOON, K. **Multiple attribute decision making: methods and applications**. New York: Springer-Verlag, 1981.
- KHAN, S. A.; RICCIO, A. Design for additive manufacturing of aerospace lattice structures: a review. **Progress in Aerospace Sciences**, [s. l.], v. 144, p. 100971, 2024.
- LI, Y. *et al.* The structure design and application of metamaterials with negative Poisson's ratio. **EPJ Applied Metamaterials**, [s. l.], v. 13, p. 5, 2026.
- LIMA, E. G.; MANEA, S.; SANTOS, W. G. Modelagem e simulação do processo de ejeção de CubeSats. In: WORKSHOP EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 12., 2021, São José dos Campos. **Anais** [...]. São José dos Campos: INPE, 2021.
- MALAVOLTA, L.; MORENO, B. Análise modal e desacoplamento dinâmico em lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 3.
- MANTOVANI, L. Q.; SANTOS, W. G.; CARDOSO-RIBEIRO, F. L. Vibration analysis of the CubeSat SPORT boom's through a flexible multi-body model. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings** [...]. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.
- NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Dynamic environmental criteria**. Washington, D.C.: NASA, 2001. (NASA-HDBK-7005).
- NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **General environmental verification standard (GEVS) for GSFC flight programs and projects**. Greenbelt: Goddard Space Flight Center, 2013. (GSFC-STD-7000A).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, D.C.: NASA, 2016. (NASA/SP-2016-6105, Rev. 2).

POZORSKI, Z.; ANDRZEJEWSKI, J. Experimental determination of mechanical properties of 3D printed PLA: methodology for testing orthotropic materials. **Polymer Testing**, [s. l.], v. 149, p. 108860, 2025.

PUIG-SUARI, J.; TURNER, C. S.; AHLGREN, B. Development of the standard CubeSat deployer and a CubeSat class picosatellite. In: IEEE AEROSPACE CONFERENCE, 2002, Big Sky. **Proceedings [...]**. [S. l.]: IEEE, 2002. v. 1, p. 347–354.

ROBERTS, J. A. **Design and testing of an additively manufactured CubeSat structural bus**. 2018. Tese (Doutorado) – Naval Postgraduate School, Monterey, 2018.

SAKAY, L. Cargas dinâmicas e perfis de vibração aleatória em veículos lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 2.

SANTOS, W. G.; MANEA, S.; CARRARA, V. Dynamic analysis of the SPORT CubeSat structural assembly. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings [...]**. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.

SLEJKO, M.; SALI, M.; FRANCESCONI, A. Design and structural qualification of an innovative CubeSat primary structure. **Aerospace Science and Technology**, [s. l.], v. 138, p. 108342, 2023.

STEINBERG, D. S. **Vibration analysis for electronic equipment**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

ZHENG, X. *et al.* Deep learning in mechanical metamaterials: from property prediction to generative design. **Advanced Materials**, [s. l.], v. 36, n. 15, p. 2308912, 2024.

ZHONG, H. *et al.* The Gibson-Ashby model for additively manufactured metal lattice materials: its theoretical basis, limitations and new insights from remedies. **Current Opinion in Solid State and Materials Science**, [s. l.], v. 27, p. 101081, 2023.

ZIMMERMAN, B. K. *et al.* Investigating property-porosity relationships for micro-architected lattice structures. **Scientific Reports**, [s. l.], v. 16, p. 5521, 2026.